



UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA
BARCELONATECH

Escola Politècnica Superior d'Edificació
de Barcelona

ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR D'EDIFICACIÓ DE BARCELONA
GRADO EN INGENIERÍA EN GEOINFORMACIÓN Y GEOMÁTICA
TRABAJO FINAL DE ESTUDIOS

**ESTUDIO DE DIFERENTES TÉCNICAS GEOMÁTICAS
APLICADAS EN INVENTARIO FORESTAL**

Proyectista: Alex Marcos Marcos
Director: Felipe Buill Pozuelo
Convocatoria: Junio 2025

RESUMEN

La elaboración de inventarios forestales juega un papel clave en la gestión, conservación y estudio de los recursos forestales de bosques y parques, ofreciendo información detallada de los elementos y estructuras forestales que los componen. Los atributos principales que contiene un inventario forestal son: el diámetro del tronco, la altura del árbol, el valor de biomasa, la especie vegetal y el índice de área vegetal. Adicionalmente existen otros parámetros de interés como son la curvatura del tronco, el área de proyección de la copa o la diversidad de altura del follaje.

Recientemente se ha comenzado a emplear el LiDAR aéreo como herramienta técnica para obtener información de las masas forestales con la finalidad de estudiar las variables biofísicas de una zona boscosa. Sin embargo, no es tan habitual el uso del láser escáner terrestre para el estudio de zonas forestales.

El objeto de este proyecto está en estudiar y aplicar diferentes técnicas geomáticas que permitan realizar las observaciones y mediciones de campo necesarias para conocer las variables geométricas más habituales en los inventarios forestales. El proyecto valora qué ventajas, desventajas y limitaciones presentan las diferentes formas de levantamiento de la información y su posterior tratamiento. Para conseguir este fin se va utilizar un muestreo en una parcela de pequeña extensión de una superficie forestal arbolada con técnicas de medida directa, con LiDAR aéreo y terrestre, así como con fotogrametría digital desde plataforma UAV.

ABSTRACT

Forest inventories are key to the management, study and preservation of forest resources from woodlands and parks, gathering detailed information about the elements and structures present in them. The main attributes of interest are the diameter at height breast, the height, the above ground biomass, the vegetation species and the plant area index. Moreover, other metrics such as stem curvature, the projected area of trees or the foliage height diversity are also of importance.

Recently there have been many cases of study where the airborne LiDAR is being used to obtain biophysical variables of a forest area. However, it's not common to use other techniques like the terrestrial LiDAR for it.

The main objective of this project is to study and evaluate the different surveying techniques that can be employed to extract and measure the most common forest metrics that are present in forest inventories.

To achieve this, the project will replicate a practical case of study within a small area of woodland using the different surveying techniques to be evaluated, be it by taking direct measures via the traditional way, or through Terrestrial and airborne LiDAR, as well as digital photogrammetry from an UAV system.

RESUM

Els inventaris forestals juguen un paper clau en la gestió, preservació i estudi dels recursos forestals de parcs y boscos, oferint informació mètrica dels diversos elements i estructures forestals que hi habiten. Els trets principals que es recopilen en els inventaris forestals són: el diàmetre del tronc, l'alçada, el valor de biomassa, l'espècie i l'índex d'àrea vegetal. D'altres paràmetres com la curvatura del tronc, l'àrea de projecció de la copa o la diversitat d'alçada del fullatge també són d'importància en estudis forestals.

Els últims anys s'ha començat a implementar la tecnologia del LiDAR aeri com a eina per obtenir informació de masses forestals amb la finalitat d'estudiar les variables biofísiques d'una zona boscosa. No obstant, no és tan habitual l'ús d'altres eines com el làser escàner terrestre per l'estudi de zones forestals.

L'objecte principal d'aquest projecte consisteix en estudiar i emprar les diferents tècniques de l'àmbit de la geomàtica que permeten dur a terme les observacions i mesures a camp necessàries per conèixer les variables geomètriques més habituals en els inventaris forestals. El projecte valora les avantatges, desavantatges i limitacions que presenten cadascuna de les metodologies. Per a tal fi, s'ha desenvolupat el treball per a una parcel·la forestal de petita extensió aplicant tècniques de mesura directa, amb LiDAR terrestre y aeri, així com fotogrametria digital des de una plataforma UAV.

ÍNDICE

ÍNDICE	3
INTRODUCCIÓN.....	7
METODOLOGÍA	8
1. ZONA DE ESTUDIO	8
2. OBTENCIÓN DE DATOS.....	10
2.1. Medidas directas.....	11
2.2. Láser escáner terrestre.....	11
2.3. LiDAR aéreo y fotogrametría aérea en sistemas UAV	12
3. PROCESAMIENTO DE DATOS.....	14
3.1. Preprocesamiento	15
3.1.1. Unión de nubes de puntos.....	16
3.1.2. Filtrado de ruido	17
3.2. Clasificación de puntos	17
3.3. Detección de elementos forestales	19
3.4. Construcción de modelos digitales de árbol	22
3.5. Extracción de Parámetros	24
4. SOFTWARES DE PROCESAMIENTO	27
4.1. TreeISO.....	27
4.2. 3DFIN	30
4.3. 3DForest	32
4.4. PyForestScan	35
5. RESULTADOS Y COMPARATIVA DE PARÁMETROS	37
5.1. Relación de parámetros	43
5.2. Modelos Alométricos	44
5.3. Desglose de resultados.....	46
6. COSTES.....	47
CONCLUSIONES.....	49
INFORME DE SOSTENIBILIDAD	50
BIBLIOGRAFÍA.....	50
ANEJOS.....	52
ANEJO A. DATOS ORIGINALES.....	52
ANEJO B. RESULTADOS DE PROCESAMIENTO:	57
ANEJO C. CÓDIGOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS	66
AGRADECIMIENTOS	66
GLOSARIO.....	67

ILUSTRACIONES

Ilustración 1. Mapa de cubiertas del suelo de Cataluña.	9
Ilustración 2. Fotografías de la zona de estudio. Bloque 1.	9
Ilustración 3. Fotografías de la zona de estudio. Bloque 2.	10
Ilustración 4. Láser escáner terrestre Trimble TX-5.	11
Ilustración 5. BLK2GO. Modelo de láser escáner de mano de Leica Geosystems.	12
Ilustración 6. Dron DJI MATRICE 300 RTK.	13
Ilustración 7. Diagrama de procesos.	15
Ilustración 8. Cobertura fotogramétrica y nube de puntos densa. Caso fotogramétrico	16
Ilustración 9. Unión de las nubes de puntos de los 10 escaneos. Láser escáner terrestre	16
Ilustración 10. Filtrado de ruido. Láser escáner terrestre.	17
Ilustración 11. Cloth Simulation Filter. Láser escáner de mano.	18
Ilustración 12. Clasificación del terreno. LiDAR aéreo.	18
Ilustración 13. Clasificación de puntos. Caso fotogramétrico.	19
Ilustración 14. Visualización de la discretización volumétrica de un árbol.	20
Ilustración 15. Segmentación por altura de la zona de identificación de árboles con ajuste circular y grupos de puntos agregados por cada árbol.	21
Ilustración 16. Segmentación de árboles según la proximidad a los ejes primarios. Láser escáner de mano.	22
Ilustración 17. Diagrama de procesos del algoritmo OHM, propuesto por (Atticus, et al. 2017).	24
Ilustración 18. Flujo de procesos de TreeISO.	28
Ilustración 19. Interfaz gráfica de TreeISO. Segmentación inicial, intermedia y final.	28
Ilustración 20. TreeISO. Segmentación final del láser escáner terrestre.	29
Ilustración 21. TreeISO. Selección árbol con ID51. Láser escáner terrestre.	29
Ilustración 22. 3DFIN. Visualización de ejes primarios y alturas. Láser escáner de mano.	30
Ilustración 23. 3DFIN. Visualización de parámetros y ejes primarios. Láser escáner de mano.	31
Ilustración 24. Interfaz gráfica de 3DForest. Parámetros de la segmentación automática de árboles. Fuente propia.	32
Ilustración 25. 3DForest. Segmentación automática de árboles. Láser escáner de mano.	33
Ilustración 26. 3DForest. Parámetros derivados de la segmentación automática. Láser escáner de mano.	33
Ilustración 27. 3DForest. Modelos cuantitativos de estructuras. QSM.	34
Ilustración 28. 3DForest. Parámetros de copa. Láser escáner de mano.	34
Ilustración 29. PyForestScan. CHM. Modelo de alturas de Copa. LiDAR aéreo.	35
Ilustración 30 PyForestScan. FHD. Diversidad del follaje. LiDAR aéreo.	36
Ilustración 31. PyForestScan. PAI. Índice de área vegetal. LiDAR aéreo.	36
Ilustración 32. Situación de los 12 ejemplares escogidos para el análisis comparativo.	38
Ilustración 33. Datos originales. Láser escáner terrestre. Intensidad.	53
Ilustración 34. Datos originales. Láser escáner de mano. RGB.	53
Ilustración 35. Datos originales BLK2GO. Láser escáner de mano. Intensidad.	54
Ilustración 36. Datos originales LiDAR aéreo. RGB.	54
Ilustración 37. Datos originales LiDAR aéreo. Intensidad.	55
Ilustración 38. Datos originales LiDAR aéreo. N° de retornos.	55

Ilustración 39. Cobertura fotogramétrica realizada con el Dron Lidar DJI MATRICE 300 RTK. Bloque de 6 fotografías	56
Ilustración 40. TreeISO. Segmentación Final Izquierda: láser escáner terrestre. Derecha: láser escáner de mano.....	57
Ilustración 41. 3DFIN. Izquierda: Visualización de ejes primarios y localizador de árboles. Derecha: Visualización de parámetros de árbol. Láser escáner terrestre. Fuente propia.....	58
Ilustración 42. 3DForest. Segmentación de árboles. Izquierda: Láser escáner terrestre. Derecha: Láser escáner de mano	58

TABLAS Y GRÁFICAS

Tabla 1. Especificaciones técnicas del láser escáner terrestre	12
Tabla 2. Especificaciones técnicas del LiDAR aéreo.....	14
Tabla 3. Parámetros forestales	25
Tabla 4. Casuística de las opciones de cálculo de la biomasa.....	26
Tabla 5. Parámetros de Copa	26
Tabla 6. Resumen de los resultados de 3DFIN para el caso del láser escáner de mano.	31
Tabla 7. Estadillo con las medidas directas, tomadas con el método tradicional	37
Tabla 8. Relación de parámetros forestales individuales	43
Tabla 9. Estadística de las relaciones. La mediana supone el factor de proporcionalidad de las relaciones	44
Tabla 10. Casuística de la posibilidad de ejecución de los softwares según el método de captura de datos	46
Tabla 11. Casuística de la posibilidad del cálculo de los parámetros forestales según el método de captura de datos.....	46
Tabla 12. Casuística de la posibilidad del cálculo de los parámetros forestales según el software a usar	47
Tabla 13. Costes de alquiler de instrumental con operador para 1 jornada	47
Tabla 14. Costes de licencia de software.....	48
Tabla 15. Costes de licencia de los softwares comerciales.....	48
Tabla 16. Relación de los prefijos de referencia en las tablas resultado	59
Tabla 17. Parámetros de árbol. Cálculos de medidas directas	59
Tabla 18. Parámetros de árbol de 3DFIN. Láser escáner terrestre	60
Tabla 19. Parámetros de árbol de 3DFIN. Láser escáner de mano.....	60
Tabla 20. Alturas de las secciones de árbol computadas en 3DFIN.....	61
Tabla 21. Diámetros del tronco en las secciones del árbol, en metros. Láser escáner de mano	61
Tabla 22. Parámetros de árbol de 3DForest. Láser escáner de mano.....	62
Tabla 23. Parámetros de copa de 3DForest. Láser escáner de mano	62
Tabla 24. Parámetros de modelo QSM de 3DForest. Láser escáner de mano	63
Tabla 25. Resultados de la relación de los parámetros comparados en el apartado 5.1.	63
Tabla 26. Parámetros del modelo alométrico basado en DBH	64
Tabla 27. Parámetros del modelo alométrico basado en altura	65

Gráfica 1. Distribución de valores de DBH por árbol	39
Gráfica 2. Distribución de valores para las alturas por árbol	39
Gráfica 3. Diferencias del DBH respecto a las medidas directas en campo, en centímetros	40
Gráfica 4. Diferencias de altura respecto a la media de todas las medidas, en metros..	40
Gráfica 5. Área de proyección del árbol (m ²).....	41
Gráfica 6. Volumen del tronco (m ³)	41
Gráfica 7. Volumen de copa (m ³)	42
Gráfica 8. Valor de Biomasa del tronco, en Kg	42
Gráfica 9. Valor de biomasa de la copa, en Kg.....	43
Gráfica 10. Relaciones entre parámetros por árbol	44
Gráfica 11. Grado de incertidumbre del modelo Alométrico basado en el DBH	45
Gráfica 12. Grado de incertidumbre del modelo Alométrico basado en la altura	45

INTRODUCCIÓN

El láser escáner terrestre, “*Terrestrial Laser Scanner (TLSⁱ)*”, es una gran herramienta para realizar mediciones directas e inocuas, llegando a obtener una gran cantidad de datos con precisiones milimétricas sobre la muestra escaneada de manera rápida y eficaz. En cuanto a las técnicas de medición, se puede emplear instrumental que trabaje con modulación de fase, “*Phase Shiftⁱⁱ*”, o tiempo de vuelo “*Time-of-flightⁱⁱⁱ*”.

En lo referente a la metodología de obtención de datos, se puede optar por realizar un escaneo con LiDAR terrestre o aéreo. Otra opción es llevar a cabo un levantamiento fotogramétrico de la zona.

Una parte clave del trabajo va a ser la identificación de estructuras arbóreas dentro de la nube de puntos. En el proyecto se van a analizar los datos con diferentes aproximaciones. Una de ellas es aplicar técnicas de discretización volumétrica para el estudio de la topología de los puntos, mientras que la otra es aplicar algoritmos de detección de figuras geométricas como el ajuste circular o el ajuste cilíndrico. Además, también se va a valorar la capacidad de los algoritmos de reconstrucción tridimensional para el modelado digital de árboles.

El objeto de estudio es valorar la capacidad y precisión de las diferentes técnicas de obtención y procesado de datos para extraer los parámetros geométricos de las estructuras forestales, teniendo como fin su recopilación en inventarios forestales.

METODOLOGÍA

El trabajo simula un caso real donde se busca crear el inventario forestal de una zona boscosa, catalogando las especies de la zona y recopilando sus características.

Tradicionalmente, las medidas se han efectuado de forma invasiva, talando ejemplares para su posterior medición directa. Evidentemente, esta es la manera más precisa de medir las características de un elemento forestal.

Sin embargo, el interés de este estudio está en valorar la eficacia de las técnicas geomáticas actuales en la elaboración de inventarios forestales, comparando los resultados obtenidos con las metodologías tradicionales empleadas ya en el sector. Con esto se busca una alternativa a las prácticas invasivas, y también una solución a la poca eficiencia en los trabajos a gran escala.

Las técnicas estudiadas son:

- LiDAR^{iv} terrestre mediante láser escáner
- LiDAR terrestre con láser escáner de mano
- LiDAR aéreo en un sistema UAV^v
- Fotogrametría aérea

Estas técnicas emplean distintos recursos y métodos de trabajo, con sus respectivos puntos a favor y en contra. A lo largo del trabajo se va a redactar el proceso seguido para cada uno de los casos, y al final se van a extraer unas conclusiones sobre sus posibles aplicaciones en inventarios forestales, evaluando los resultados obtenidos y haciendo una comparativa entre ellas.

1. Zona de Estudio

La zona elegida para el estudio es una zona boscosa situada en la comarca de l'Anoia, en Cataluña. Comprobando el mapa de cubiertas del suelo ofrecido por el Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, Ilustración [1], se observa que el bosque es de coníferas, de la familia "Pinaceae". La especie mayoritaria de la zona es el "*Pinus Sylvestris*".

El área de estudio para el LiDAR terrestre es de media hectárea, mientras que para el LiDAR aéreo y la fotogrametría es de 3 hectáreas.

Adicionalmente, se han realizado medidas directas con el método convencional a 12 ejemplares, que van a servir para validar los resultados obtenidos con las demás técnicas.

Mapa de cobertes del sòl de Catalunya

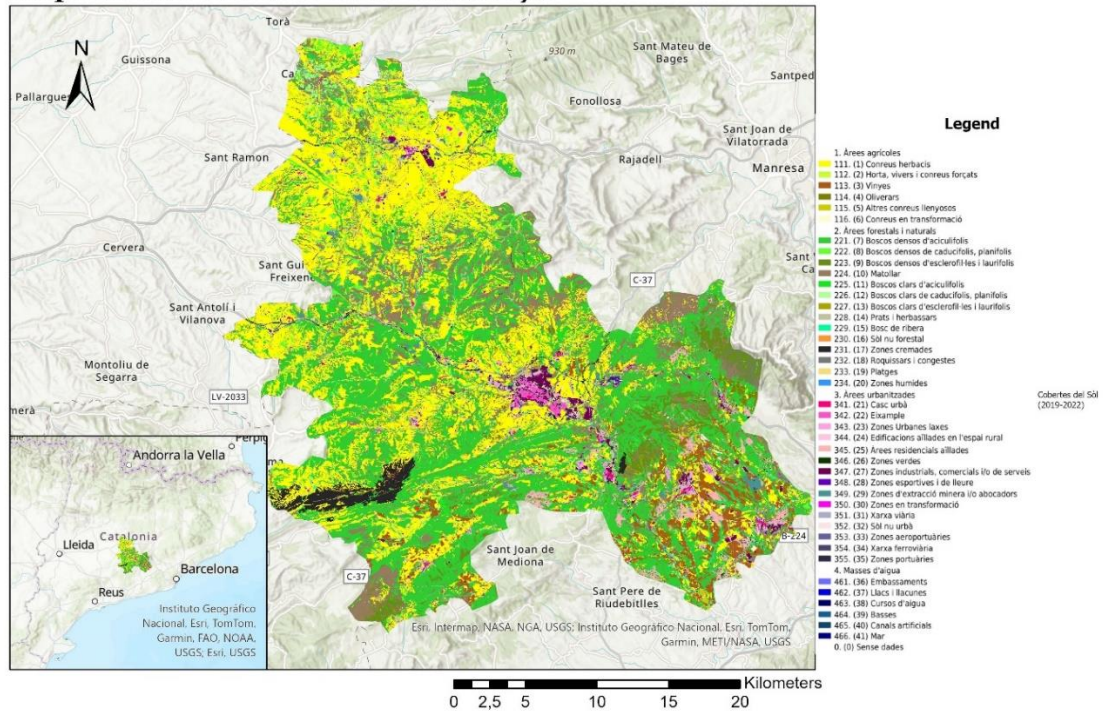


Ilustración 1. Mapa de cubiertas del suelo de Cataluña.

Fuente extraída del ICGC, publicada en un servicio WMS. Disponible en: <https://www.icgc.cat/ca/Geoinformacio-i-mapes/Mapes/Cobertes-del-sol>

En cuanto a la dificultad de la zona, según los niveles establecidos en otros casos de estudio, (Xinlian, et al. 2018), la dificultad es mediana, teniendo un efecto de occlusión relativamente bajo.

En las ilustraciones [2] y [3] se muestran fotografías de la zona de estudio.



*Ilustración 2. Fotografías de la zona de estudio. Bloque 1.
Imágenes de fuente propia.*



*Ilustración 3. Fotografías de la zona de estudio. Bloque 2
Imágenes de fuente propia.*

2. Obtención de datos

En todo trabajo de investigación sigue siendo primordial visitar la zona de estudio y recopilar información de primera mano.

Siguiendo los procedimientos tradicionales, se toman medidas individuales a cada uno de los elementos de interés con una cinta métrica, u otras herramientas como un medidor láser. Este proceso es muy laborioso y costoso, teniendo que invertir una gran cantidad de tiempo.

Este es el punto clave donde las técnicas geomáticas ofrecen una amplia mejoría, cambiando por completo el panorama. En vez de enfocarse en medidas individuales,

se captura una cantidad masiva de información de la zona, de manera rápida y eficiente.

El uso de estas técnicas reduce ampliamente el tiempo invertido en la toma de datos, y posterga la parte principal del trabajo al procesamiento de estos.

La primera diferencia entre técnicas la encontramos en el instrumental empleado para la toma de datos.

2.1. Medidas directas

En las medidas directas tan sólo se requiere de una herramienta de medición simple, como puede ser una cinta métrica o un medidor láser. Es el instrumental más asequible y fácil de utilizar, al alcance de cualquiera.

Las medidas directas siguen siendo las más precisas a la hora de estudiar una estructura forestal, pero para ello es necesario la tala de ejemplares. Si no se hace de forma invasiva, las mediciones que se pueden hacer en campo son escasas, pues tan sólo se pueden efectuar las mediciones del diámetro a la altura del pecho, a unos 1,3 metros, conocido en el ámbito como **DBH^{vi}**, y el ancho de copa.

2.2. Láser escáner terrestre

El primer instrumental técnico presentado en el trabajo es el láser escáner terrestre. Con un LiDAR terrestre se puede obtener una nube de puntos de la zona de estudio.



*Ilustración 4. Láser escáner terrestre Trimble TX-5
Fuente propia*

También se hizo uso del modelo **BLK2GO** de Leica Geosystems. Este es un láser escáner de mano, capaz de capturar información de un entorno a la vez que el operador va caminando. El método de captura es mucho más rápido y eficiente que con un láser escáner terrestre convencional, y se obtiene el mismo nivel de

precisión, teniendo incluso un mayor nivel de detalle. Trabaja con sistemas inerciales que corrigen el posicionamiento del escáner en todo momento.



Ilustración 5. BLK2GO. Modelo de láser escáner de mano de Leica Geosystems.

Fuente extraída de la web oficial de Leica Geosystems: <https://shop.leica-geosystems.com/es/es-ES/leica-blk/blk2go/overview>

La tabla [1] muestra la comparativa de las especificaciones de los láser escáneres terrestres usados.

Tabla 1. Especificaciones técnicas del láser escáner terrestre

	Trimble TX-5	BLK2GO
Dimensiones	240 x 210 x 100 mm	279 mm / 80 mm
Peso	5 kg	775 g con batería
Duración de batería	5 horas	45 minutos
Longitud de onda	905 nm	830 nm
Campo de visión	360° horizontal, 300° vertical	360° horizontal, 270° vertical
Alcance	0.6 – 72 m	0.5 – 25 m
Velocidad captura	122 – 488 x mil pts/s	420 x mil pts/s
Ruido	+/- 1 mm	+/- 3 mm
Precisión	+/- 2 mm en 10 – 25 m	+/- 10 mm

En ambos casos, los datos originales son un fichero de formato ASCII de extensión .e57 con información geométrica de los puntos, además del valor de intensidad de retorno del láser. En el [Anejo](#) se adjuntan capturas con las nubes de puntos originales.

2.3. LiDAR aéreo y fotogrametría aérea en sistemas UAV

El LiDAR aéreo emplea el mismo concepto que el terrestre, pero en vez de emitir el láser desde el suelo, lo hace desde el aire montado en un vehículo aéreo no tripulado, un *DRON*.

Los sistemas UAV llevan los LiDAR a otra dimensión, al permitir realizar la captura de datos desde la perspectiva aérea. La gran ventaja es la reducción del efecto de oclusión, producido por la obstaculización de los elementos a capturar. El otro gran avance es la capacidad de cubrir una mayor área de trabajo en un menor tiempo, al ir instalado en un *dron* y tener una movilidad aérea.

A nivel técnico, el LiDAR aéreo es la herramienta más completa y la que más potencial tiene a la hora de obtener una gran cantidad de datos sobre una zona boscosa. El LiDAR escogido tiene la capacidad de recopilar el número de retornos del haz láser, pudiendo filtrar elementos de la cobertura vegetal. En nuestro caso es aplicable inversamente, pues también se pueden clasificar los puntos de vegetación de esta manera.

A pesar de sus grandes cualidades, el LiDAR aéreo también tiene sus debilidades. Al estar montado en un sistema dron, existen grandes dificultades para su uso debido a las exigentes restricciones de vuelo. En caso de que se quiera usar en zonas extensas o cercanas a población, este es un gran inconveniente, pues se deben pedir trámites para el vuelo. La otra gran debilidad es el coste, pues este ya es un equipo muy avanzado a nivel tecnológico, y su coste va en acorde a ello.

No obstante, su eficacia a nivel técnico debe de ser valorada con gran detenimiento, puesto que no es una herramienta tan flexible.

El modelo utilizado es el **Dron Lidar DJI MATRICE 300 RTK**.



Ilustración 6. Dron DJI MATRICE 300 RTK
Fuente propia

El dron lleva instalados el módulo LiDAR, la cámara RGB, un sistema de posicionamiento RTK^{vii} y un sensor inercial IMU. A la vista de estos componentes, este modelo es capaz de hacer una cobertura fotogramétrica a la vez que obtiene una nube de puntos LiDAR. Al tener un sistema GNSS cinético se conoce la posición del dron en todo momento, y la información que captura está ya

georreferenciada al sistema de coordenadas que se haya asignado. Los sistemas inerciales IMU corrigen el cabeceo, la guiñada y el alabeo que sufre el dron durante el vuelo, estabilizando la posición recibida por el RTK.

El día de la toma de datos se realizó el vuelo a una altura constante de 35 metros respecto al suelo. Al ser el interés de la toma el estudio de la vegetación, el barrido del escaneo realizado por el dron fue oblicuo, siguiendo una forma helicoidal para tener un mayor recubrimiento de las estructuras verticales.

Tabla 2. Especificaciones técnicas del LiDAR aéreo

	DJI MATRICE 300 RTK LIDAR
Peso	3,6 kg (con baterías)
Dimensiones	810 × 670 × 430 mm
Duración de batería	55 min
Frecuencia de pulsos	2.4000-2.4835 Ghz 5.725-5.850 Ghz
Número de retornos	5
Ángulo de inclinación máx.	30°
Velocidad de vuelo	17 m/s
Precisión en vuelo RTK	1 cm + 1 ppm (Horizontal) 1.5 cm + 1 ppm (vertical)

Los datos obtenidos con LiDAR aéreo están en un fichero de formato “.las” y contiene información geométrica de los puntos, el valor de intensidad de retorno del láser, el número de retornos, una clasificación directa que ha hecho el sistema entre terreno y estructuras verticales, el valor del ángulo incidente del láser al escanear y el tiempo GPS en el que capturó los datos en cada momento.

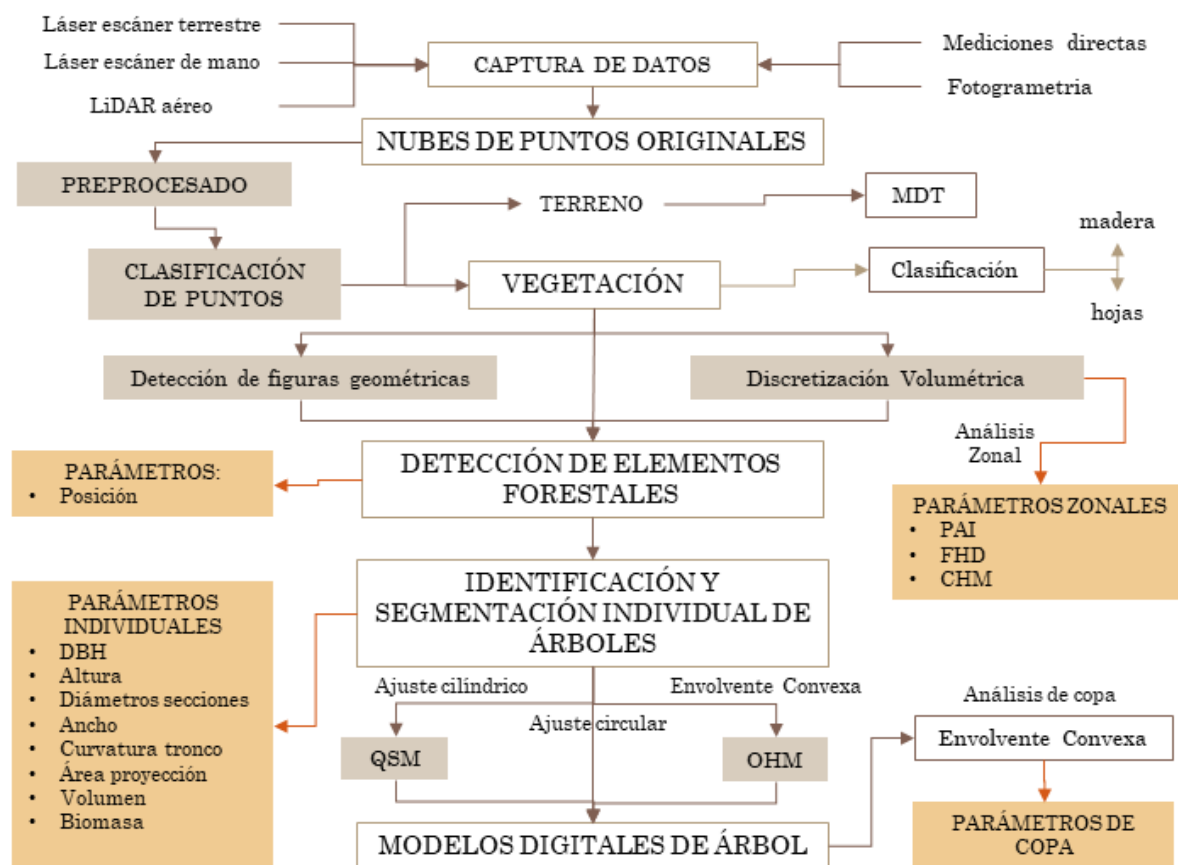
En el caso de la cobertura fotogramétrica, la información original son las fotografías aéreas. Para este caso es necesario hacer el proceso de aerotriangulación para obtener una nube de puntos a partir de la cobertura.

3. Procesamiento de datos

Como ya se ha comentado en el apartado anterior, las técnicas empleadas consisten en la captura masiva de datos, lo que conlleva a que la mayor parte del trabajo se dedique a su procesamiento en oficina.

Analizando diversos casos similares al nuestro, donde se busca obtener una información métrica de una zona boscosa, hay evidencias de que existen varios caminos que aportan una solución factible empleando distintos conceptos teóricos y algoritmos. En el diagrama de procesos referido en la Ilustración [7] se engloban todas las metodologías empleadas para el tratamiento de datos en el caso forestal.

Este trabajo seguirá los pasos definidos en el diagrama, con el objetivo de obtener los parámetros de interés para la elaboración de un inventario forestal.



*Ilustración 7. Diagrama de procesos
Fuente propia*

Al tener datos de diferentes orígenes, se va a explicar a lo largo del proceso qué tratamiento se ha aplicado a cada uno de ellos, teniendo los datos del láser escáner terrestre, el láser escáner de mano, el LiDAR aéreo y la fotogrametría.

3.1. Preprocesamiento

La gran diferencia que existe entre las técnicas es el método de obtención de los datos. Todas ellas buscan llegar a tener una nube de puntos con datos geométricos de la zona muestreada. En los casos del LiDAR terrestre y aéreo, el dato original ya es la nube de puntos.

No obstante, en el caso fotogramétrico es necesario hacer un paso previo para obtenerla. Se ha empelado el software Metashape de Agisoft para ejecutar el proceso fotogramétrico.

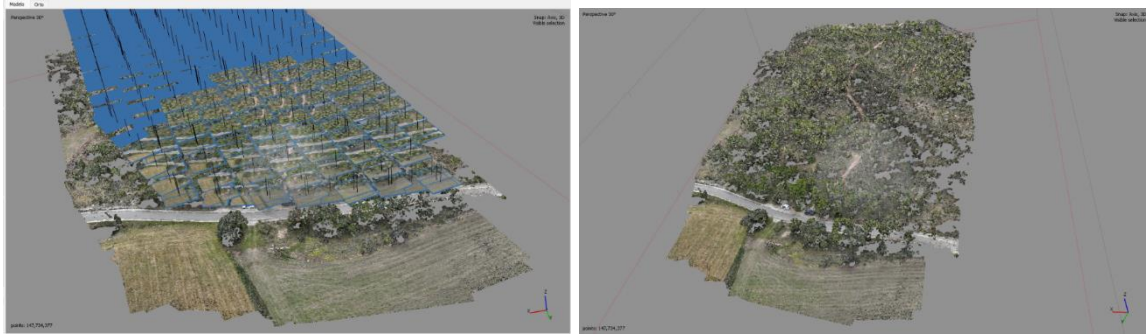


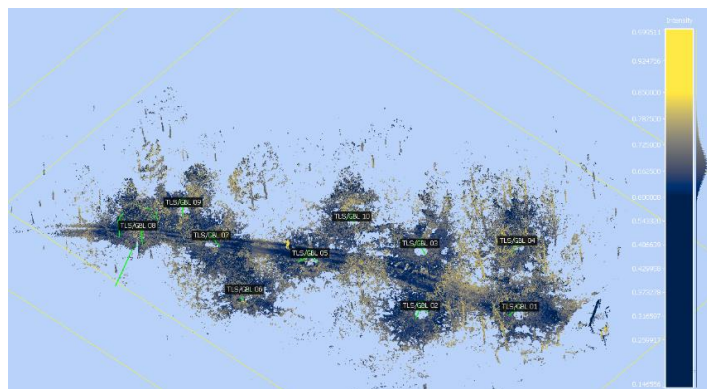
Ilustración 8. Cobertura fotogramétrica y nube de puntos densa. Caso fotogramétrico

Mediante el proceso de Aerotriangulación, basado en la intersección de los rayos homólogos provenientes de fotogramas contiguos, se orienta la cobertura fotográfica y se extraen unos puntos clave del terreno. Al orientar la cobertura se conocen las posiciones de las cámaras, y entonces se construye la nube de puntos densa.

3.1.1. Unión de nubes de puntos

Otra componente del preprocesado es unir las nubes de puntos. El láser escáner captura información en un radio definido, según las características del equipo. Si se quiere cubrir un área mayor, se deben hacer varios escaneos, lo que se traduce en varias nubes de puntos. La forma de unir las nubes es mediante elementos geométricos coincidentes. Se pueden fijar elementos propios de la zona para ello, o también se pueden colocar esferas y dianas para facilitar el reconocimiento geométrico de estos elementos comunes.

En nuestro caso, se colocaron esferas y dianas a lo largo de la zona de estudio. Esto ha resultado ser de utilidad a la hora de unir las nubes obtenidas con los sistemas LiDAR.



*Ilustración 9. Unión de las nubes de puntos de los 10 escaneos. Láser escáner terrestre
Fuente propia*

A diferencia de los LiDAR, tanto el aéreo como el terrestre, la fotogrametría no requiere del paso de la unión de nubes de puntos, pues en el proceso de aerotriangulación ya se obtiene como resultado toda la información unificada.

3.1.2. Filtrado de ruido

Las nubes de puntos originales, ya unificadas, siguen siendo el “dato bruto”. Antes de proseguir deben pasar un filtrado de ruido para mejorar la calidad de los datos y así poder reducir al mínimo la posibilidad de que los algoritmos automatizados cometan errores, además de reducir la carga computacional de procesado. El filtrado se puede hacer mediante coeficientes estadísticos, como es el caso del “*Statistical Outlier removal*^{viii}”, donde se calcula una mediana de la distancia de un punto a sus cercanos y se filtran puntos según una desviación estándar fijada.

El “*ghosting effect*^{ix}”, producido por el movimiento de las hojas y demás elementos, es uno de los errores que se puede solucionar aplicando el filtrado de ruido.

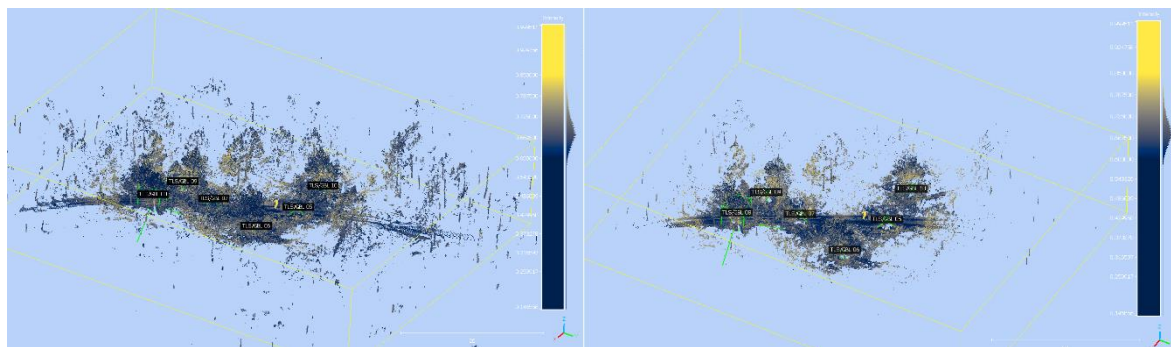


Ilustración 10. Filtrado de ruido. Láser escáner terrestre
En la izquierda, la nube de puntos original. En la derecha, la nube de puntos filtrada.
Fuente propia

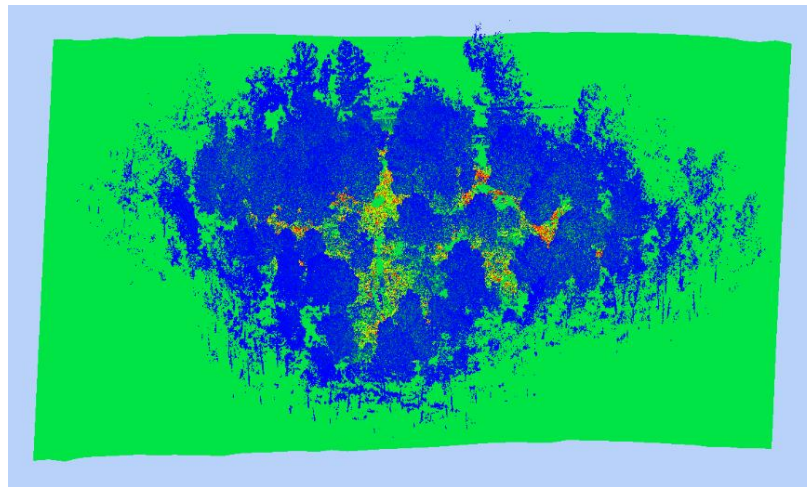
Además de los filtros aplicados directamente, también se debe tener en cuenta que en el tratamiento de datos masivos se aplican técnicas de **discretización volumétrica** y “*Point Thinning*” con tal de agilizar los procesos de cálculo. A su vez, estas técnicas usan métodos estadísticos para mejorar la fiabilidad de los resultados, reduciendo el efecto negativo que puede ser producido por el ruido.

3.2. Clasificación de puntos

Con tal de identificar las estructuras forestales, se deben clasificar los puntos según el elemento al que pertenecen. La primera clasificación es averiguar qué puntos son los del terreno.

La clasificación de puntos se aproxima de forma diferente según el origen de los datos.

En el caso del LiDAR terrestre, ninguno de los sistemas es multihaz y la perspectiva del láser pasa a ser des del suelo. Esto no permite que se clasifiquen las superficies como en el caso aéreo. Para filtrar el terreno se ha aplicado la herramienta “*Cloth Simulation Filter^{xi} (CSF)*” (Zhang, et al. 2016), desarrollada por el “*RAMM laboratory, School of Geography, Beijing Normal University*” (<https://ramm.bnu.edu.cn/>). Una vez clasificado el terreno del resto de elementos, se aprecia una coincidencia. Los valores de intensidad laser en el terreno son mayores al del resto de superficies de la zona, que mayoritariamente son vegetación. Esto confirma un hecho. El terreno tiene mayor reflectividad que la vegetación, y nos confirma la validez de la clasificación.



*Ilustración 11. Cloth Simulation Filter. Láser escáner de mano.
Fuente propia.*

En el caso del LiDAR aéreo, al ser un sistema multihaz emite varios pulsos láser, registrando el número de retornos para cada superficie que encuentra. Esta propiedad es muy útil para poder identificar la vegetación y es ampliamente utilizada para la elaboración de cartografía. A diferencia del caso cartográfico convencional, donde el interés está en extraer la vegetación para poder obtener datos del terreno, a nosotros nos interesa lo contrario, eliminar el terreno.

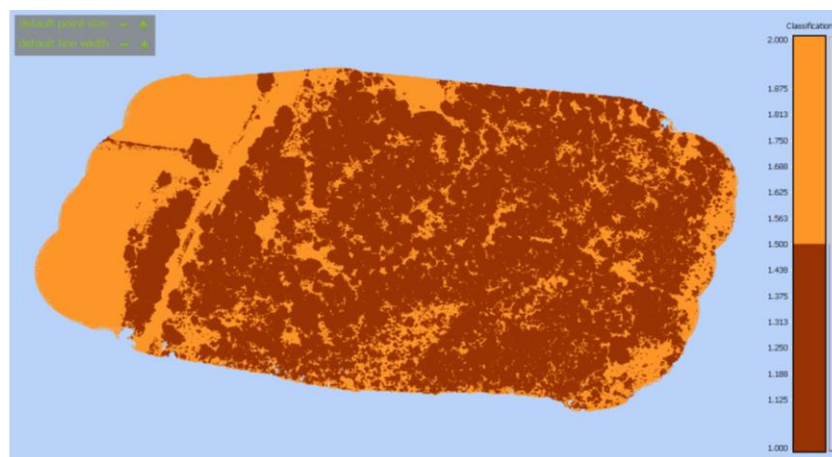


Ilustración 12. Clasificación del terreno. LiDAR aéreo

Fuente propia

Gracias a esta característica, el propio sistema del LiDAR aéreo clasifica el terreno de las estructuras verticales de forma automática, convirtiendo la clasificación en un proceso directo que ya forma parte de los datos originales.

En el caso fotogramétrico, el propio software de Metashape tiene una clasificación de puntos que trabaja en función del ángulo de incidencia, la distancia, el tamaño de cédula y el radio de erosión.

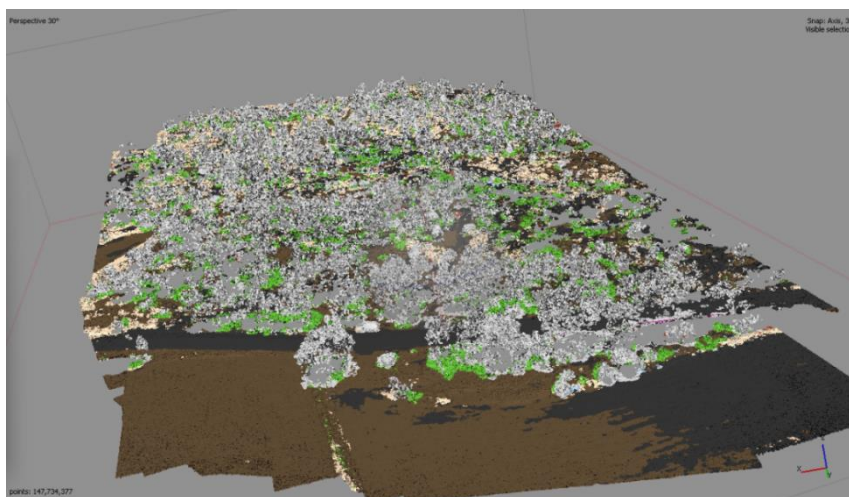


Ilustración 13. Clasificación de puntos. Caso fotogramétrico.

3.3. Detección de elementos forestales

Teniendo una clasificación inicial de puntos, filtramos para trabajar tan sólo con aquellos que han sido catalogados como vegetación o estructuras verticales, eliminando del proceso los puntos del terreno.

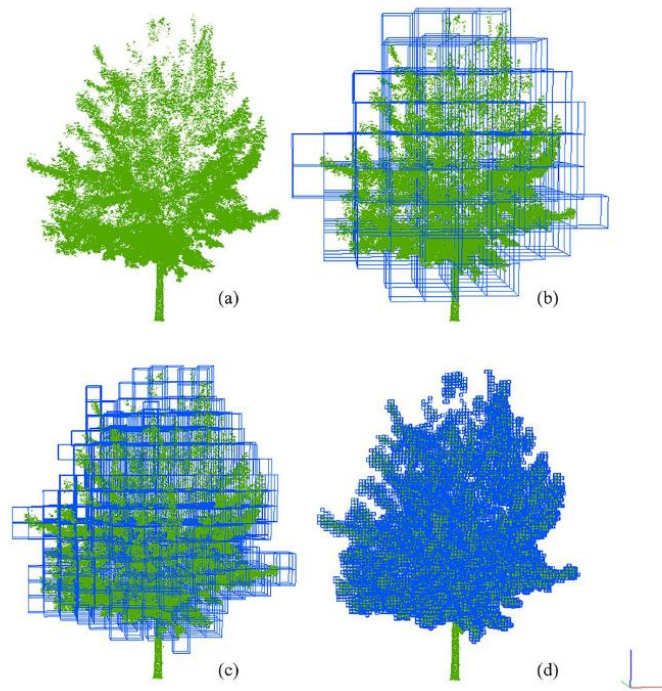
Opcionalmente se puede optar por hacer una clasificación más detallada, diferenciando entre las diferentes superficies posibles. Las superficies que son de interés para nuestro caso son la madera y el follaje. Esta clasificación se realiza mediante el algoritmo “**Random Forest** ^{xii}”, donde a partir de modelos de referencia se definen las características de ambos tipos con la finalidad de entrenar un clasificador y así poder categorizar los puntos de nuestro conjunto de datos a tratar.

La parte fundamental del trabajo recae en identificar las estructuras forestales, diferenciándolas entre sí para poder tratarlas individualmente. Existen varias opciones para detectar los elementos forestales dentro de un conjunto de datos de láser escáner.

Una de las técnicas es la **discretización volumétrica**, también conocida comúnmente como “**voxelización**”. La discretización volumétrica es una técnica en la que se agregan puntos para representar elementos volumétricos según un criterio de localización, (Timo, Pasi and Annika 2019). Los puntos del conjunto de

datos se agrupan siguiendo el patrón de una malla regular definida, formada por píxeles volumétricos, o vóxel^{xiii}.

La discretización volumétrica es una técnica muy utilizada en el ámbito de la computación, al tener un alto rendimiento de renderización de elementos volumétricos, atributo que ofrece un gran potencial en la reconstrucción de entornos gráficos. Los motores gráficos desarrollados en la industria de los videojuegos, como Unreal Engine, disponen de esta técnica para la reconstrucción de modelos digitales de elementos forestales y vegetación.



*Ilustración 14. Visualización de la discretización volumétrica de un árbol.
a) Nube de puntos original, b) discretización volumétrica de 1m^3 por píxel, c) discretización volumétrica de 0.5m^3 por píxel, d) discretización volumétrica de 0.1m^3 por píxel.*

Fuente extraída de (Zhu, Kleinn y Noelke 2020), doi: 10.1093/forestry/cpaa037

En cuanto al procesamiento de datos LiDAR, es también muy usada por su capacidad de simplificar la información de los datos originales, reduciendo de esta manera la cantidad y complejidad de la información. Al agrupar los datos en píxeles volumétricos, permite estudiar las relaciones topológicas entre las zonas cercanas. En el ámbito forestal se aprovecha esta propiedad para identificar las diferentes estructuras forestales.

Otra técnica es la **detección de figuras geométricas** en la nube de puntos. Esta técnica tan sólo puede emplearse en los datos procedentes de láser escáner terrestre, pues el elemento principal a identificar es el tronco del árbol. Para identificar los troncos de los árboles, antes se debe comprobar que el eje vertical de la nube de puntos está bien definido y que las alturas se corresponden al eje.

Cuando las alturas están normalizadas, se interseca la nube de puntos con una sección horizontal definida entre dos alturas, usualmente entre 0.7 y 2 metros respecto el suelo. En la sección de la nube filtrada entre estas alturas existe una alta probabilidad de que haya puntos pertenecientes a los troncos de los árboles. A estos puntos se les ejecutan algoritmos de detección de figuras geométricas. En la ilustración [15] se visualiza gráficamente el caso.

La sección transversal de un tronco forma un elemento geométrico muy similar a una circunferencia, y los algoritmos como “*circle fitting*” o “*cylinder fitting*” se basan en ello. (Xinlian, et al. 2018), (Shan, et al. 2017), (Timo, Pasi and Annika 2019).

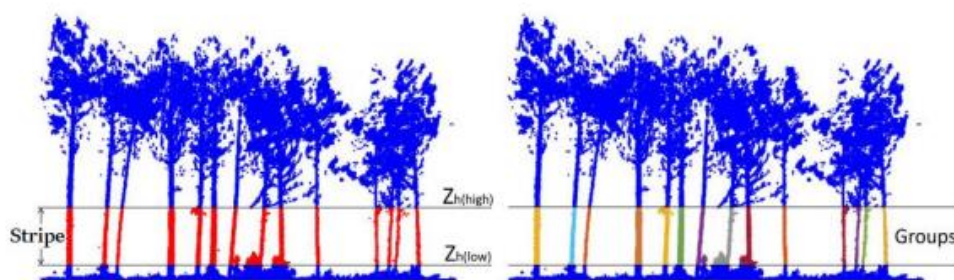


Ilustración 15. Segmentación por altura de la zona de identificación de árboles con ajuste circular y grupos de puntos agregados por cada árbol.

Fuente extraída de la documentación de 3DFIN (<https://github.com/3DFIN/3DFIN>)

“*Circle Fitting*” es una técnica que identifica patrones circulares dentro de un conjunto de puntos empleando la ecuación de una circunferencia (1).

$$f(x, y) = (x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 - r^2 = 0 \quad (1)$$

Existen dos metodologías para emplear un encaje circular, o “*circle fitting*”: la **algebraica** y la **geométrica**. (Xu 2023) establece la diferencia entre ambos métodos y ofrece una solución mejorada del ajuste original definido por (P.Delogne 1972) y (I.Kasa 1976). Tal como explica (Xu 2023), ambos métodos emplean el ajuste de mínimos cuadrados para estimar un coeficiente β . El método algebraico substituye directamente los valores de coordenadas en la ecuación (1) para después aplicar mínimos cuadrados y estimar β , mientras que el método geométrico se basa en minimizar la suma de los cuadrados de los residuos, siendo un proceso iterativo con gran carga computacional de cálculo. La solución aportada por estos métodos es muy fiable, y se concluye que la solución es mejor cuanto mejor sea la distribución espacial de los puntos.

Además de “*circle fitting*” también se puede emplear la **transformada de Hough**, una técnica de detección de figuras en imágenes digitales (Xinlian, et al. 2018).

Al repetir este proceso para varias alturas se tiene una representación altamente fiable del tronco del árbol. Teniendo la consecución de las circunferencias que representan el tronco a varias alturas, se puede derivar el **eje del tronco** del árbol.

Al definir el eje vertical, se extrae **la curvatura del tronco**, siendo esta los grados de inclinación del eje del árbol respecto a la perpendicular del suelo

Al tener definido el eje vertical primario del árbol y el diámetro del tronco a diferentes alturas, el siguiente paso es identificar a qué árbol representan cada uno de los puntos de la nube. Esta clasificación sigue los principios de los vecinos cercanos, donde a los puntos se les asigna un identificador según su proximidad a los ejes primarios de los árboles. “*K-Nearest Neighbor (KNN)*” y “*K-Means clustering*” son algoritmos de vecinos cercanos. A partir de esta base, se aplican segmentaciones adicionales teniendo en cuenta la irregularidad en la estructura del follaje de los árboles, lo que supone una mayor dificultad en el proceso de asignación de los puntos.

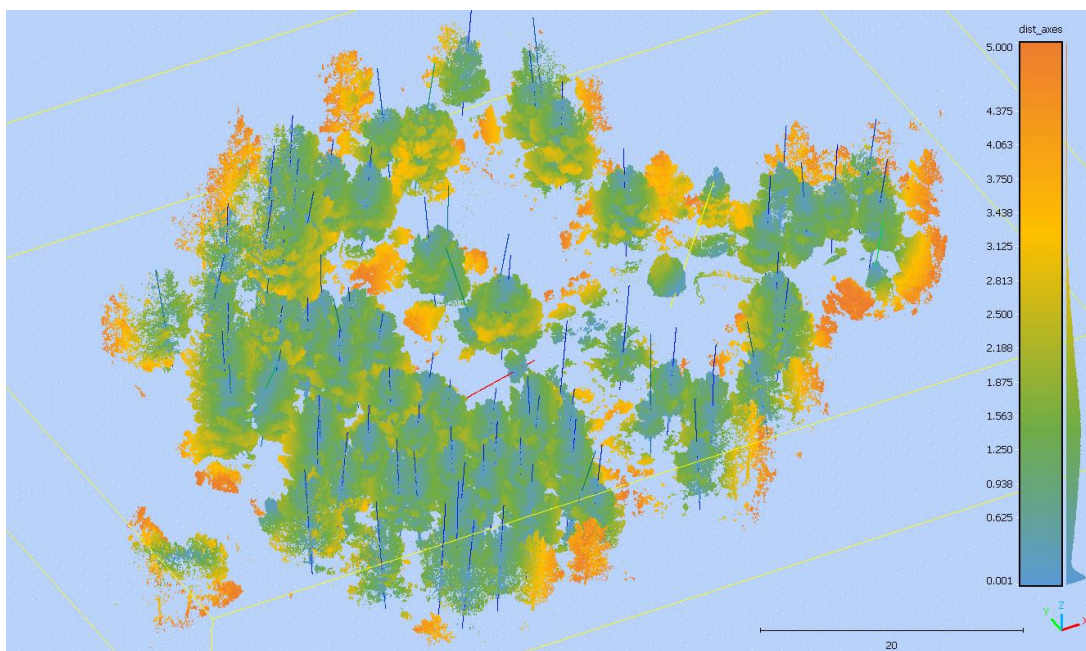


Ilustración 16. Segmentación de árboles según la proximidad a los ejes primarios. Láser escáner de mano.

Fuente propia. Campo escalar relativo a la distancia a los ejes primarios de los árboles

Existen varios softwares “*OpenSource^{xiv}*” que pueden identificar las estructuras arbóreas basándose en los conceptos teóricos explicados en este apartado 3. En el apartado 4 se entra en detalle a cómo trabaja cada uno de los softwares empleados en el trabajo.

3.4. Construcción de modelos digitales de árbol

Existen diversas formas de obtener información sobre una zona boscosa. Si lo que se busca es tener una información global a gran escala, entonces no es necesario modelizar las estructuras forestales individualmente. Sin embargo, si lo que se busca es obtener el máximo nivel de detalle, entonces es primordial la elaboración de modelos digitales a nivel individual.

El láser escáner terrestre posibilita la creación de modelos digitales al tener gran cantidad de información a nivel estructural sobre los diversos elementos forestales. Esta opción sólo es factible en aquellos datos que tengan información suficiente sobre la estructura de los árboles, como el mencionado. Por ende, ni en el caso del LiDAR aéreo ni el de la fotogrametría es posible obtener una reconstrucción de modelo digital, debido a la falta de información en las partes inferiores de los árboles.

De momento, el único elemento forestal capaz de modelizarse son los árboles, pues tienen una estructura reconocible y definida. En cuanto a la vegetación baja y media, al ser más irregulares y finas, el láser escáner no puede obtener una información lo suficientemente fiable y detallada como para definir una estructura capaz de seguir un patrón estructural para modelizar. No hay artículos ni casos de estudio que se centren en la vegetación baja y media. La única información obtenible de estos elementos es la densidad forestal, y para ello no es necesario crear modelos tridimensionales completos.

Al modelizar los árboles se busca obtener una información más detallada sobre los ejemplares, definiendo unos parámetros de interés que definan su estructura. Los cálculos de los parámetros que representan los modelos se definen en el apartado 3.5.

Los modelos de los árboles se obtienen a partir de algoritmos de reconstrucción tridimensional. O bien pueden derivar de las técnicas de discretización volumétrica para reconstruir la estructura arbórea (Atticus, et al. 2017). O bien se pueden basar en la elaboración de modelos cuantitativos de estructuras, **QSM^{xv}**, donde se reconstruye la estructura tridimensional del árbol mediante ajustes cilíndricos (Bornand, et al. 2023), (Yeshwanth, et al. 2025), (Timo, Pasi and Annika 2019), (Kim, et al. 2020).

(Atticus, et al. 2017) aproxima el volumen de ramas y follaje a través de la discretización volumétrica, y para el tronco desarrolla el método **OHM** (*Outer Hull Model*). OHM computa la **envolvente convexa**, o **convex hull^{xvi}**, iterativamente para reconocer la geometría real del tronco en vez de forzar una geometría preconcebida, como es el caso del ajuste cilíndrico. OHM actúa como una mejora del algoritmo del ajuste circular, ofreciendo un mayor nivel de detalle que se guía a partir de un valor de la Raíz del Error Cuadrático Medio (**RECM^{xvii}**) fijado. En el caso que el RECM del ajuste circular sea menor del establecido, se entiende que el círculo definido se aleja de la realidad de la estructura y entonces se construye una envolvente convexa con los puntos de la selección, siendo esta la base de la reconstrucción del modelo digital del árbol. El proceso se puede repetir con el objetivo de refinar la calidad del modelo. En cada iteración se estima una envolvente convexa óptima y se lleva a cabo el “*Convex hull peeling*”, un proceso comparativo de envolventes convexas entre la actual y la de la iteración previa. Con ello se consigue un filtrado de ruido a la vez que se cuantifica el volumen de la sección.

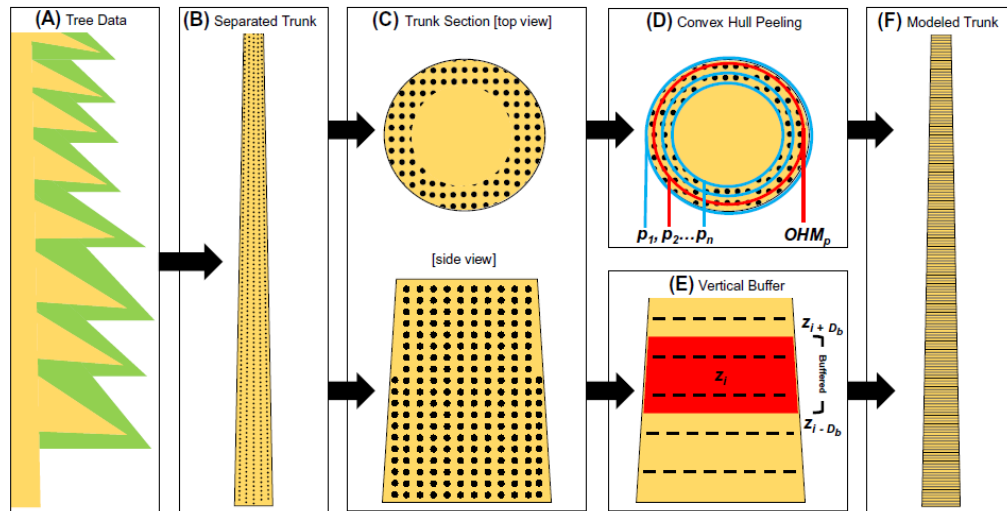


Ilustración 17. Diagrama de procesos del algoritmo OHM, propuesto por (Atticus, et al. 2017).

Fuente extraída del artículo (Atticus, et al. 2017)

Una condición de OHM es que requiere de un gran recubrimiento de la zona a reconstruir. La envoltura convexa, o *convex hull*, es un algoritmo que se adapta a superficies irregulares, y en caso de no haber suficiente cantidad de datos es muy probable que altere los datos, alejándose de la realidad. Si se cumple esta condición, ofrece un mayor nivel de detalle que los algoritmos de ajuste circular y cilíndrico.

De las envolturas convexas también se deriva el modelado de la copa del árbol, debido a su gran adaptación a las zonas irregulares.

Por otro lado, los QSM tan sólo reconstruyen la estructura principal del árbol: el tronco y las ramas. Es por ello que se requiere de una clasificación de los puntos entre madera y follaje. Tras seleccionar únicamente los puntos de madera, el modelo cuantitativo se deriva de una colección jerárquica de cilindros ajustados, producto de los algoritmos de ajuste cilíndrico, (Yeshwanth, et al. 2025). Los QSM representan el árbol con una **mallla poligonal 3D irregular**, siendo el conjunto de los cilindros y círculos que representaban el tronco y las ramas.

(Bornand, et al. 2023) realizó un estudio para evaluar la precisión de los modelos cuantitativos de estructuras, y demuestra que los modelos sobrestiman el total de volumen maderil en un 50%, siendo más precisos en el tronco y las ramas gruesas (>7cm) con un 25% de $NRMSE^{xviii}$, mientras que en las ramas finas (<7cm) ofrecen un 440% de NRMSE. En conclusión, se confirma que los QSM son eficaces al aproximar estructuras con un grosor considerable, pero al tratar con ramas y elementos de menor tamaño su fiabilidad es muy baja.

3.5.Extracción de Parámetros

Recordando el objetivo principal del trabajo, hay que extraer una serie de parámetros que describan las estructuras forestales para almacenarlas en un

inventario forestal. Las tablas [3] y [5] muestran el listado de parámetros de interés en un inventario forestal.

Tabla 3. Parámetros forestales

Parámetro	Acrónimo	Descripción
Posición (m)		intersección del vector formado por los centros de los círculos del tronco con el terreno, siendo el punto más bajo del tronco
DBH (cm)	<i>Diameter at Breast Height</i>	Diámetro del tronco a 1,3 m.
Diámetros del tronco (cm)		Diámetros del tronco a 2, 4, 6 m
Altura del árbol (m)		diferencia entre el punto de cota más alta y la base del árbol
Longitud o ancho del árbol (m)		distancia euclidiana máxima entre dos puntos del árbol
Curvatura del tronco		Para calcular la curvatura del tronco se repite el proceso del ajuste circular para varias alturas del tronco. Luego se define un trazo vertical predefinido y se comparan los centros de los círculos con el eje vertical
PAI ^{xix}	<i>Plant Area Index</i>	El Índice de Área vegetal es el indicador de la superficie que ocupa la vegetación por unidad de superficie, en metros cuadrados.
FHD ^{xx}	<i>Foliage Height Diversity</i>	La diversidad de altura del follaje cuantifica la variación de distribución vertical de las hojas en el dosel del bosque
Volumen del árbol (m ³)		
Área de proyección (m ²)		Área de proyección de la copa
AGB (kg)	<i>Above Ground Biomass</i>	Valor de biomasa.
Especie		

El volumen del árbol se obtiene del cálculo geométrico de la estructura. En el caso de las metodologías empleadas, el volumen se deriva de los propios modelos digitales. También se puede calcular el volumen a través de fórmulas, como la fórmula de Huber (Bornand, et al. 2023), donde se calcula el sumatorio de los volúmenes de los cilindros que conforman el tronco, siendo A_m el área de la sección y h la altura del cilindro.

$$V_{tronco} = \sum_{i=1}^n A_m h_i \quad (2)$$

El área de proyección del árbol se obtiene de la proyección de la envolvente convexa de todos los puntos que lo conforman. En un elevado porcentaje, coincide con el área de proyección de la copa.

El valor de biomasa total de un árbol se calcula a partir del volumen y de la densidad de la madera. Este valor sólo corresponde a la parte superior al suelo, sin tener en cuenta las raíces. Según el nivel de detalle hay estudios que descomponen el valor de biomasa en tres partes: el tronco primario, el tronco y las ramas y el follaje.

$$Biomasa = Densidad \cdot Volumen \quad (3)$$

Para el cálculo de la biomasa, la tabla 4 muestra las diferentes variables, asignando los valores de volumen y densidad correspondientes.

Tabla 4. Casuística de las opciones de cálculo de la biomasa

Variable de Biomasa	Material	Densidad	Volumen
Tronco	Madera	520 kg/m ³	Volumen tronco
Tronco y ramas	Madera	520 kg/m ³	$\sum V(\text{tronco y ramas})$
Copa	Hojas	170 g/m ²	Volumen de copa
AGB (kg)	$\sum Biomasa(\text{madera, follaje})$		

En casos de interés, se puede hacer un estudio más detallado de las características de las copas de árbol. Para el estudio de la copa se computa la poligonación de Thiessen, también conocida como diagrama de Voronoi, el resultado de la cual es la envolvente convexa de la copa del árbol.

Tabla 5. Parámetros de Copa

Parámetro de Copa	Acrónimo	Descripción
CBH ^{xxi} (m)	<i>Crown Base Height</i>	Altura de base de la copa
CH ^{xxii} (m)	<i>Crown Height</i>	Altura de copa
CL ^{xxiii} (m)	<i>Crown Length</i>	La longitud de copa
CW ^{xxiv} (m)	<i>Crown Width</i>	El grosor de copa
CC ^{xxv} (m)	<i>Crown Centroid</i>	Centroide de la copa
CPD ^{xxvi} (m)	<i>Crown position deviation</i>	Desviación de la copa
Volumen de copa (m ³)		
Área de proyección (m ²)		

La discretización volumétrica ha resultado ser muy eficaz en estimar el volumen de los árboles, el índice de área vegetal, la biomasa y la estructura de las copas,

teniendo una fiabilidad que varía según el tamaño del píxel volumétrico, que a la vez depende de la densidad de datos de la nube de puntos.

En el trabajo se van a calcular todos los parámetros mencionados empleando varios softwares que se basan en los conceptos teóricos explicados en los apartados anteriores.

Una vez calculados los parámetros, se van a analizar los resultados para un número selecto de árboles con la intención de encontrar una relación entre ellos.

4. Softwares de procesamiento

Existen herramientas informáticas que se han desarrollado con la finalidad de procesar nubes de puntos de zonas forestales, basadas en los conceptos teóricos detallados en el apartado 3. Se diferencian dos grandes grupos de entre los softwares según la finalidad por la que han sido concebidos

Por un lado, están los softwares comerciales destinados a la gestión forestal, así como el análisis de productividad y la explotación de recursos:

- Terrascan (<https://terrasolid.com/industries/forestry/>)
- Lidar360 (<https://www.greenvalleyintl.com/forestry>)
- ConnectedForest, de Trimble (<https://forestry.trimble.com>)
- [...]

Por otro lado, las universidades e Institutos de investigación científica desarrollan sus aplicaciones destinadas a la investigación, explicando detalladamente todos los procesos y algoritmos que aplican los softwares. En este trabajo se ha hecho uso de estos programas, donde además se identifican claramente los flujos de proceso que siguen al computar los datos, teniendo así una clara idea del procedimiento.

Dentro del grupo de herramientas OpenSource, **CloudCompare** es un software de tratamiento de nubes de puntos muy completo. Gran parte del trabajo se ha realizado en CloudCompare: la visualización de los datos, el filtrado de ruido, el uso de algoritmos de detección del terreno y el uso de extensiones especializadas en el ámbito forestal. Parte de los softwares mencionados a continuación trabajan en CloudCompare como extensiones.

4.1.TreeISO

TreeISO (Xi and Hopkinson 2022) es un algoritmo basado en “***K-MEANS clustering***” que permite identificar a qué estructura arbórea pertenece cada punto de la nube. TreeISO funciona como una extensión de CloudCompare, asignando identificadores de árbol a un campo escalar de la nube de puntos, y se implementa

en el apartado 3.3 del trabajo, el correspondiente a la detección de elementos forestales.

TreeISO emplea técnicas de **discretización volumétrica**, segmentando los puntos y agrupándolos con otros que pertenecen al mismo árbol, asignándoles un identificador común.

Los árboles tienen varias escalas a nivel estructural. Las ramas tienen gran variedad de formas y trazas en el espacio, siendo más impredecibles. Pero en conjunto, la estructura del árbol completa se puede considerar un elemento bidimensional con un área de proyección y una altura. Es por ello que **TreeISO** plantea una segmentación en 3 fases, ilustración [18]:

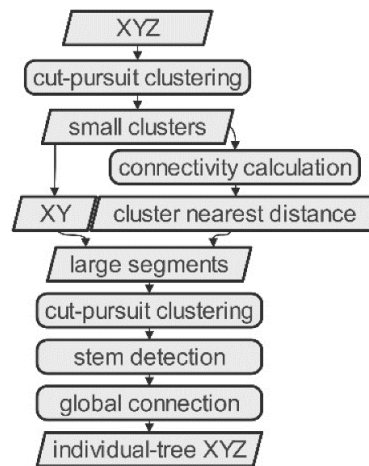


Ilustración 18. Flujo de procesos de TreeISO.

Fuente extraída de (Xi and Hopkinson 2022). Doi: <https://doi.org/10.3390/rs14236116>

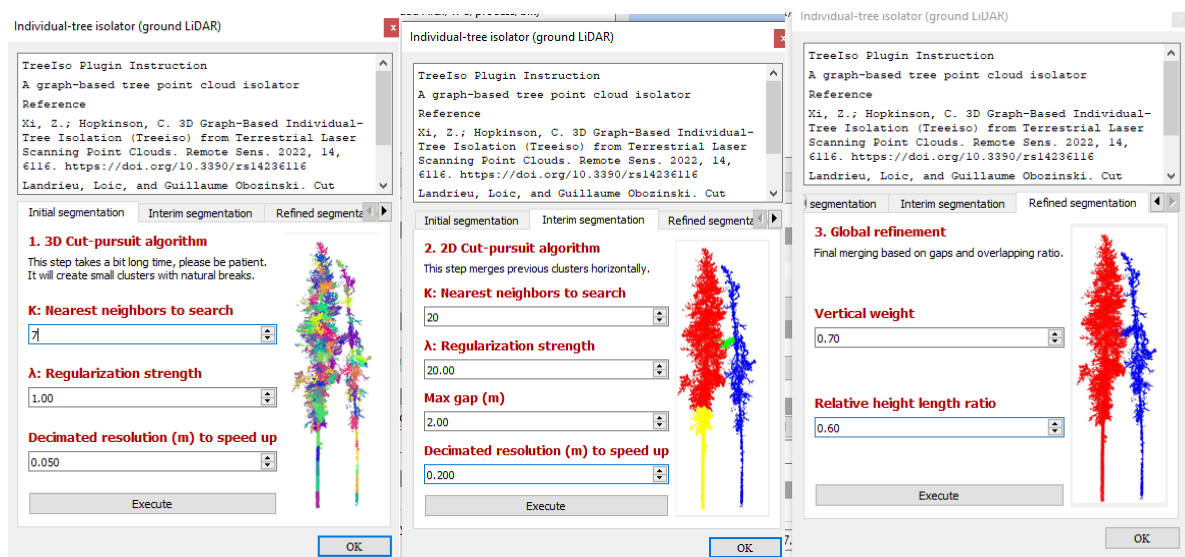


Ilustración 19. Interfaz gráfica de TreeISO. Segmentación inicial, intermedia y final.

Fuente extraída de la documentación de 3DFIN (<https://github.com/3DFIN/3DFIN>)

La ilustración [20] muestra el resultado, teniendo identificados los árboles individualmente. En la ilustración [21] tan sólo se visualiza el árbol con id 51, con tal de verificar el resultado.

En el anejo se muestran el resto de resultados de la segmentación para los demás conjuntos de datos.



Ilustración 20. TreeISO. Segmentación final del láser escáner terrestre
Fuente propia

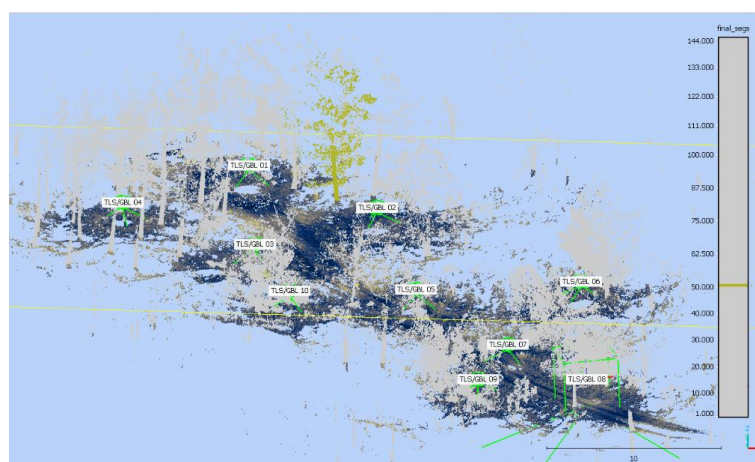


Ilustración 21. TreeISO. Selección árbol con ID51. Láser escáner terrestre
Fuente propia

Según (Xi and Hopkinson 2022), el software tiene un 86% de acierto en el reconocimiento de árboles, teniendo conflictos en árboles con elevada densidad y poca distancia entre sí.

El código de TreeISO es OpenSource y está publicado en un repositorio de github: https://github.com/truebelief/artemis_treeiso

4.2.3DFIN

3DFIN (Laino, et al. 2024) es un software basado en algoritmos de **detección de figuras geométricas** que identifica los árboles dentro de una nube de puntos. Funciona como una extensión de CloudCompare extrayendo los resultados en entidades nuevas. Se implementa para los apartados 3.3, 3.4 y 3.5 del trabajo, comprendiendo el proceso desde la detección hasta la modelización y extracción de parámetros.

Al requerir de la información del tronco para reconocer las estructuras arbóreas, 3DFIN no es compatible con datos provenientes del LiDAR aéreo o la fotogrametría, pues en estos conjuntos de datos no existe información del tronco al sufrir un efecto de oclusión producido por las copas de los árboles. Por lo tanto, 3DFIN tan sólo funciona con datos de LiDAR terrestre.

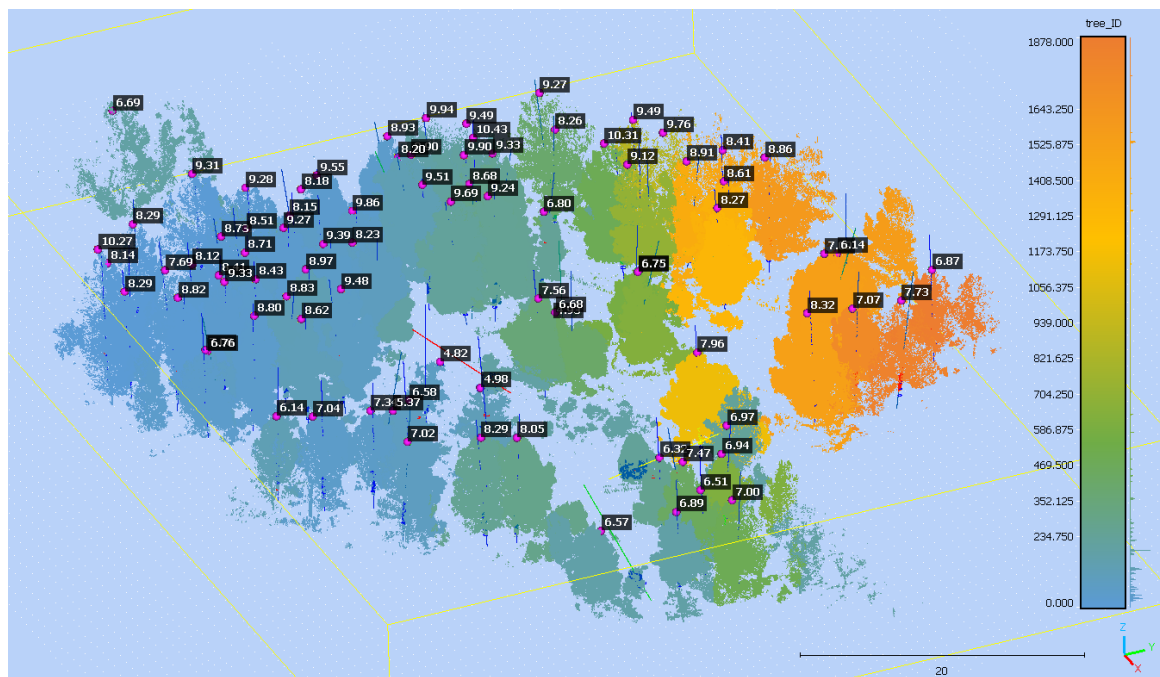


Ilustración 22. 3DFIN. Visualización de ejes primarios y alturas. Láser escáner de mano.

Fuente propia

El software proporciona información numérica del árbol: localización, altura, diámetro del tronco a varias alturas y el eje vertical primario. No obstante, no reconstruye un modelo digital completo del árbol, por lo que no se puede conocer con exactitud la volumetría ni la biomasa del árbol. Sin embargo, al calcular los diámetros a varias alturas, se puede calcular una aproximación del volumen y la biomasa con las fórmulas (2) y (3) del apartado 3.5.

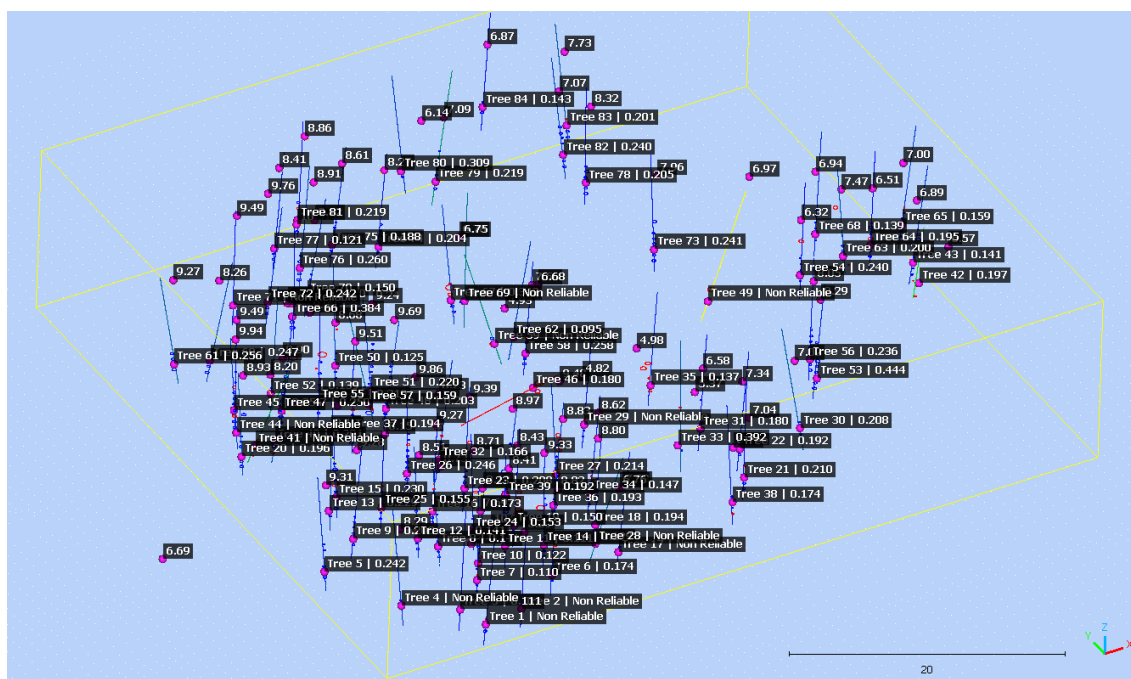


Ilustración 23. 3DFIN. Visualización de parámetros y ejes primarios. Láser escáner de mano.

Fuente propia

La tabla [6] muestra un resumen de los resultados del software para el caso del láser escáner de mano. En el Anejo B se incluyen el resto de tablas.

Tabla 6. Resumen de los resultados de 3DFIN para el caso del láser escáner de mano.

ID	TreeID	TH(m)	DBH(m)	X(m)	Y(m)	Diam(m)	Sector Occupancy	quality
1	20	8.928	0.196	88.231	51.572	0.225	50.000	0.417
2	40	8.897	0.201	91.105	51.716	0.197	79.167	0.500
3	37	9.507	0.194	96.717	50.302	0.194	91.667	0.500
4	48	9.688	0.203	100.174	51.463	0.184	87.500	0.583
5	15	9.554	0.230	91.885	44.137	0.202	66.667	0.583
6	26	9.864	0.246	97.794	44.178	0.229	91.667	0.583
7	58	7.557	0.258	112.314	52.436	0.203	58.333	0.417
8	35	4.984	0.137	118.729	45.353	0.069	8.333	0.000
9	54	6.323	0.240	134.826	51.864	0.086	54.167	0.000
10	63	7.467	0.200	138.583	52.208	0.095	33.333	0.250
11	43	6.892	0.141	142.954	49.589	0.136	58.333	0.333
12	56	8.054	0.236	130.353	42.517	0.196	62.500	0.583

Las columnas de “Diam(m)”, “Sector Occupancy” y “quality” son valores promediados de las diferentes secciones a varias alturas. Las dos últimas son valores de control del programa para comprobar que el árbol se ha identificado correctamente.

“Sector Occupancy” es un índice que muestra el porcentaje de zona recubierta con puntos del círculo del tronco, mientras que “quality” valora con un valor binario la calidad, según si se supera un lindar de porcentaje.

4.3.3DForest

3DForest (Trochta, et al. 2017) es un software basado en la **discretización volumétrica** para el análisis de datos de láser escáner aplicado en entornos forestales. 3DForest es un software de interfaz propia desarrollado por el “Department of Forest Ecology of The Silva Tarouca Research Institute (<https://naturalforests.cz>)” en colaboración con el “Department of Geoinformation Technologies of Mendel University in Brno (<http://uhulag.mendelu.cz/en>)”. En el trabajo de estudio se implementa para los apartados 3.3, 3.4 y 3.5, comprendiendo el proceso desde la detección hasta la modelización y extracción de parámetros.

Analizando en detalle la funcionalidad del software, 3DForest emplea la discretización volumétrica para la identificación de los árboles, analizando las componentes descriptoras de los píxeles volumétricos vecinos para segmentar automáticamente los árboles. El descriptor del píxel volumétrico lo define el usuario de entre estas opciones:

- PCA: Principal componente Analítica de la geometría de los puntos del píxel volumétrico.
- Pendiente
- Intensidad
- PCA-multiplicador de pendiente.

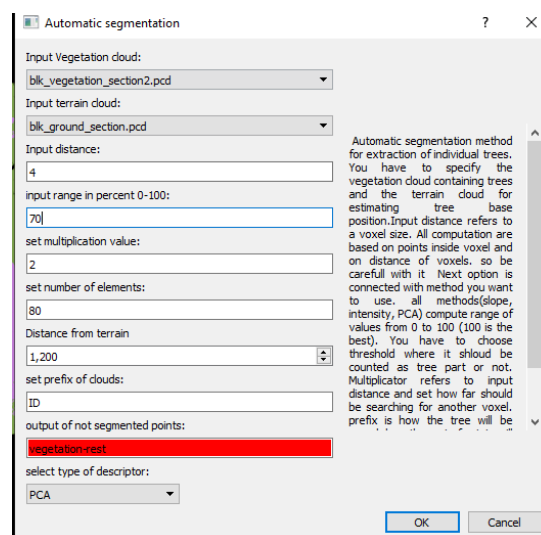
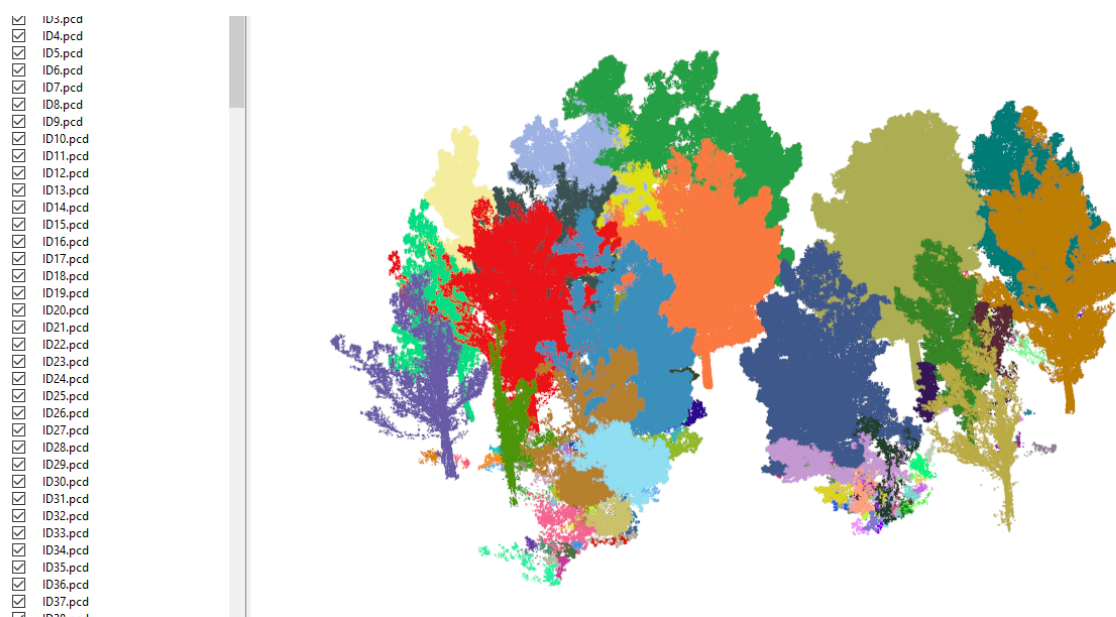
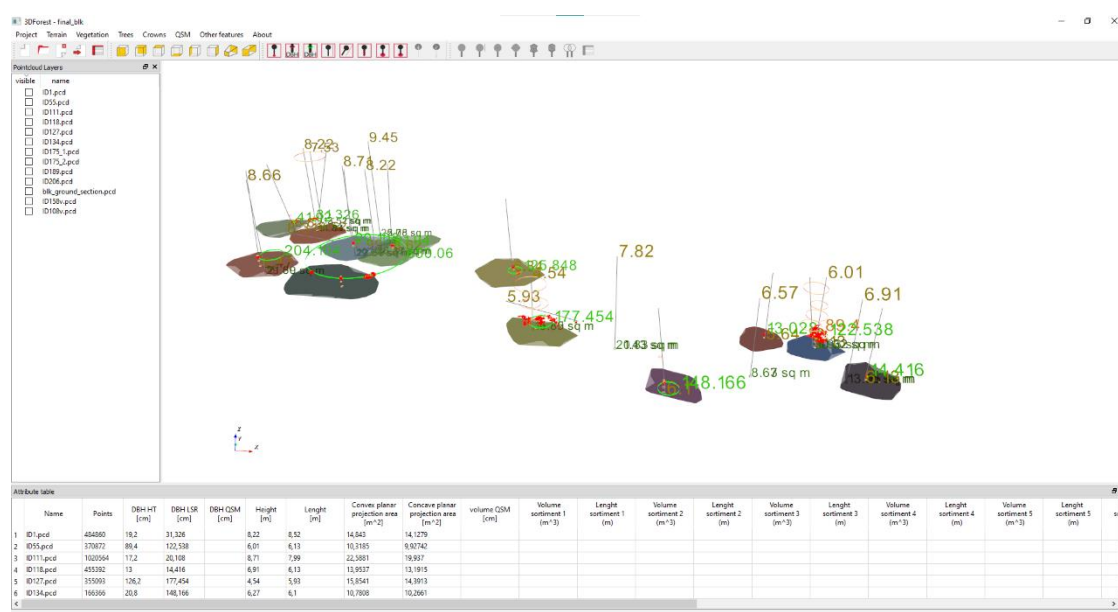


Ilustración 24. Interfaz gráfica de 3DForest. Parámetros de la segmentación automática de árboles. Fuente propia

Según (Trochta, et al. 2017), la opción más robusta es aplicar PCA, el cual analiza las características topológicas de los píxeles volumétricos.



*Ilustración 25. 3DForest. Segmentación automática de árboles. Láser escáner de mano.
Fuente propia*



*Ilustración 26. 3DForest. Parámetros derivados de la segmentación automática. Láser escáner de mano.
Fuente propia*

Una vez identificados los árboles, el software permite calcular los parámetros de las estructuras de manera directa, Ilustración [26]. Además, permite reconstruir el modelo cuantitativo de estructuras (QSM) de los árboles, Ilustración [27], y extraer de nuevo los parámetros, esta vez los asociados a los modelos QSM.

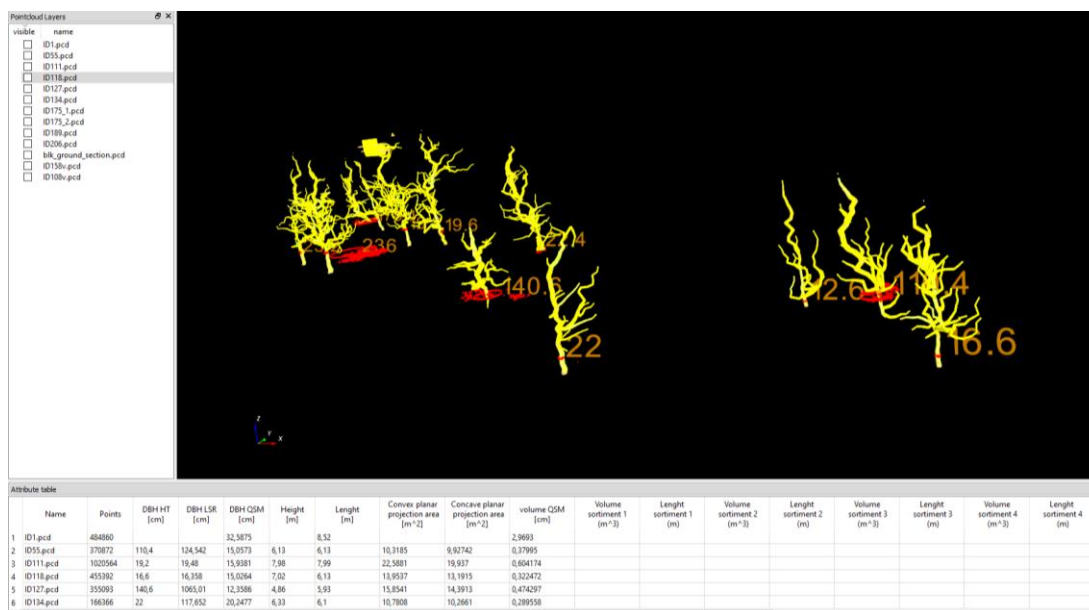


Ilustración 27. 3DForest. Modelos cuantitativos de estructuras. QSM
Fuente propia

3DForest también proporciona un estudio de la copa de los árboles, al tener un procesado de extracción de copa donde aplica la envolvente convexa para reconstruir un modelo aproximado de la copa, Ilustración [27].

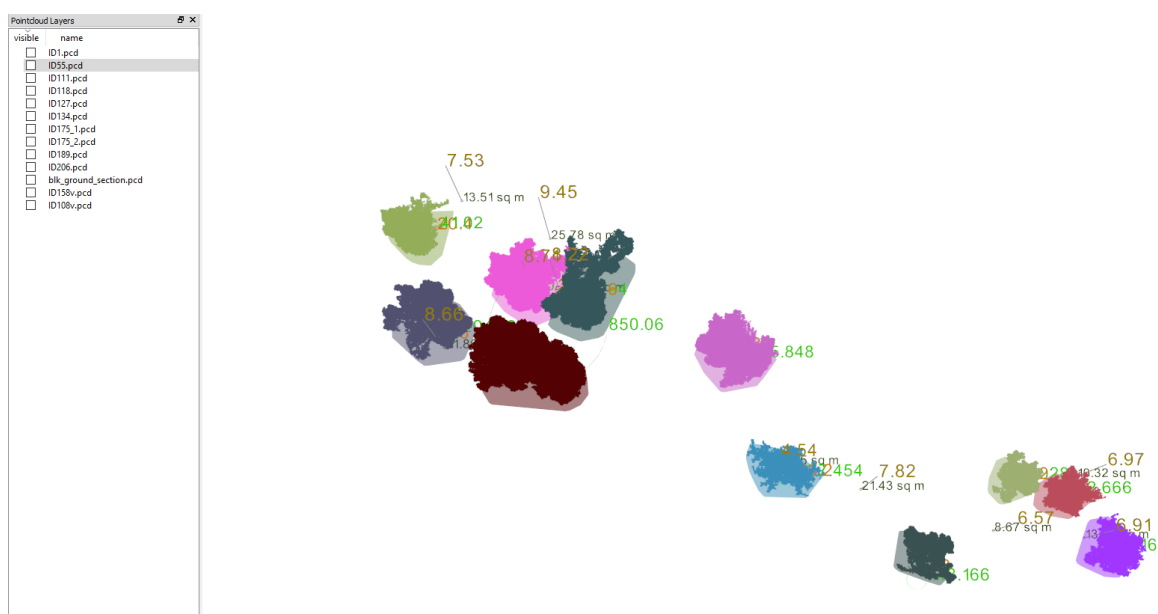


Ilustración 28. 3DForest. Parámetros de copa. Láser escáner de mano
Fuente propia

Cabe remarcar que 3DForest segmenta los árboles individualmente y los segmenta en una nube de puntos individual para cada uno. Este es un proceso exhaustivo y no es recomendable aplicarlo a grandes conjuntos de datos. Lo mismo ocurre al computar el QSM. Es por ello que 3DForest está más pensado para hacer un estudio de zonas poco extensas, analizando con detalle los ejemplares.

En el trabajo se ha dividido la nube de puntos en dos secciones con tal de reducir la carga de computación. Por lo general, el software identifica los árboles con un elevado nivel de detalle, pudiendo haber conflictos con la vegetación alta y los árboles muy cercanos.

4.4. PyForestScan

PyForestScan (Joseph and Benjamin 2025) es una librería de Python OpenSource que permite calcular métricas forestales a partir de datos provenientes de LiDAR aéreo. Sólo los datos de LiDAR aéreo son compatibles con el estudio de PyForestScan. Los programas de la librería emplean técnicas de discretización volumétrica para estudiar la topología de los píxeles volumétricos, resultado de la agregación de los puntos de un fichero de formato “.las”.

El procesamiento de los datos se debe realizar en un entorno virtual de Python. El entorno virtual debe tener instaladas las librerías PDAL y GDAL, básicas para el tratamiento de datos geoespaciales.

Los datos de LiDAR aéreo están georeferenciados en el sistema de coordenadas WGS84, en la proyección UTM 31 N, y los productos de PyForestScan también están georeferenciados, exportados en formato “.tiff”.

Los productos que se obtienen de PyForestScan son:

- Modelo de alturas de copa, o “*Canopy Height Model*” (CHM^{xxvii}).
- Índice de área vegetal, (PAI).
- La diversidad de altura del follaje, “*Foliage Height Diversity*” (FHD).

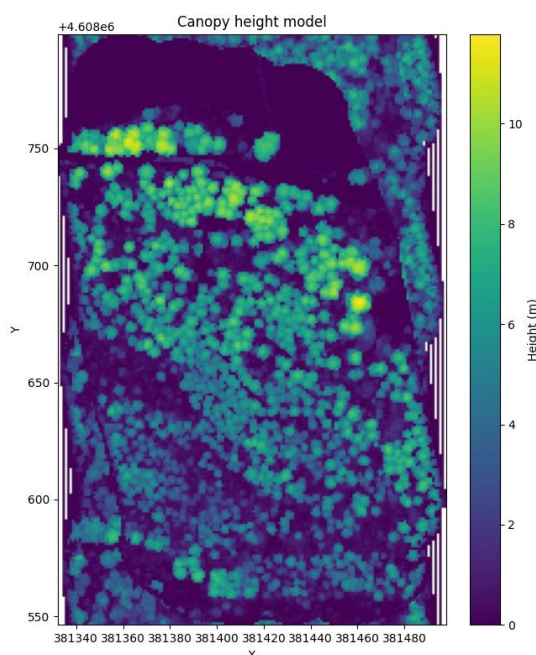


Ilustración 29. PyForestScan. CHM. Modelo de alturas de Copa. LiDAR aéreo
Fuente propia

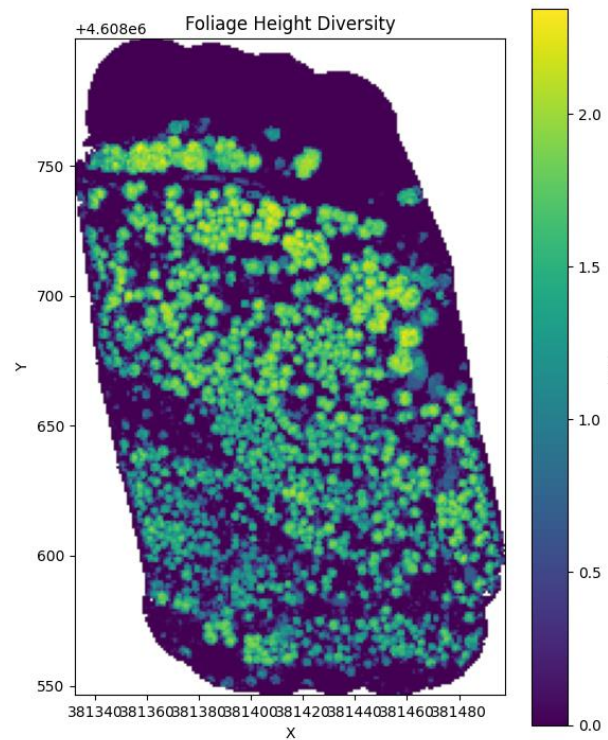


Ilustración 30 PyForestScan. FHD. Diversidad del follaje. LiDAR aéreo
Fuente propia

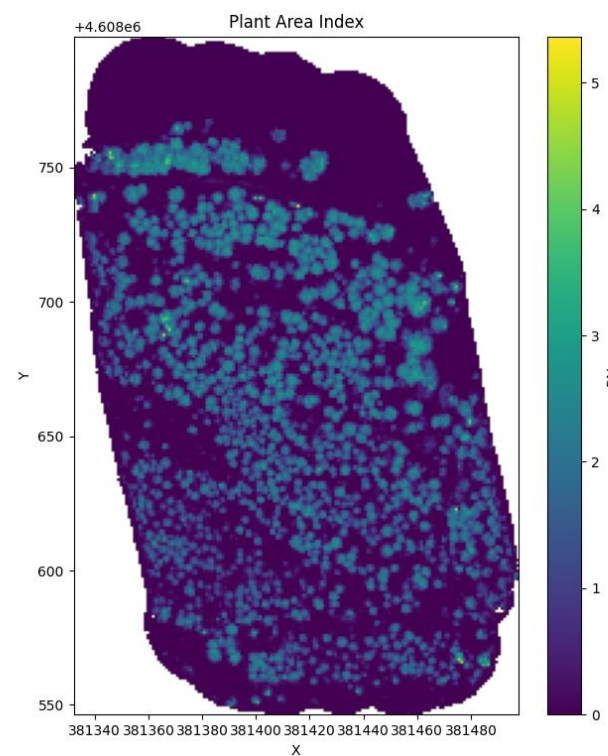


Ilustración 31. PyForestScan. PAI. Índice de área vegetal. LiDAR aéreo
Fuente propia

5. Resultados y comparativa de parámetros

La finalidad del estudio es verificar la capacidad de las técnicas geomáticas para medir las métricas forestales de interés para los inventarios forestales, y para certificarlo se van a analizar los resultados obtenidos por los softwares presentados, comparándolos con las medidas realizadas directamente en campo.

De los softwares empleados, no todos ellos proporcionan los mismos resultados. Por un lado, TreeISO tan sólo es capaz de identificar las diferentes estructuras forestales. Por otro lado, PyforestScan muestra unas métricas forestales zonales en formato Raster, dando una información más general de las características de una zona boscosa. Con ambos se confirma que el área de estudio consta de ejemplares con una elevada altura, de entre unos 7 y 10 metros, que la vegetación es más propensa a estar en las zonas más elevadas del dosel, y que la densidad de vegetación no es muy elevada, sino más bien media baja. Estos resultados confirman la idea presentada en el apartado 1 y cuantifican estas características. Además, van en acorde a los atributos ya conocidos sobre la especie mayoritaria de la zona, el *Pinus Sylvestris*.

Estos resultados ofrecen una información valiosa de la zona, mas no responden al completo la hipótesis inicial presentada en el proyecto.

Ejecutando 3DFIN y 3DForest, presentados en los apartados 4.2 y 4.3, se logra extraer los parámetros individuales de los árboles. Los resultados se encuentran en distintos formatos, en Excel y en ASCII respectivamente. Con el fin de realizar la comparativa entre ellos y evaluar su validez, se ha desarrollado un código de Python empleando las librerías de “Numpy”, “Pandas” y “Matplotlib”. El código se ha adjuntado con la memoria.

De toda la zona de estudio, el análisis comparativo se va a hacer con los 12 ejemplares escogidos en campo, Ilustración [32], los cuales fueron medidos directamente con el método tradicional, Tabla [7].

En campo se realizaron las medidas directas a 12 ejemplares, seleccionados para realizar la comparativa de los resultados. Se tomaron las medidas del arco de circunferencia del tronco a 1,3 metros de altura, la altura base de la copa y el ancho de copa.

Tabla 7. Estadillo con las medidas directas, tomadas con el método tradicional

ID	Arco tronco (cm)	Radio de copa (cm)	Altura base de copa (cm)
1	60.7	280	170
2	65.4	303	200
3	66.4	220	270
4	65.3	275	235
5	77.3	276	228
6	84	340	330

7	69.4	315	256
8	37.5	317	175
9	41	212	232
10	53	177	287
11	45.5	251	304
12	69.1	300	274

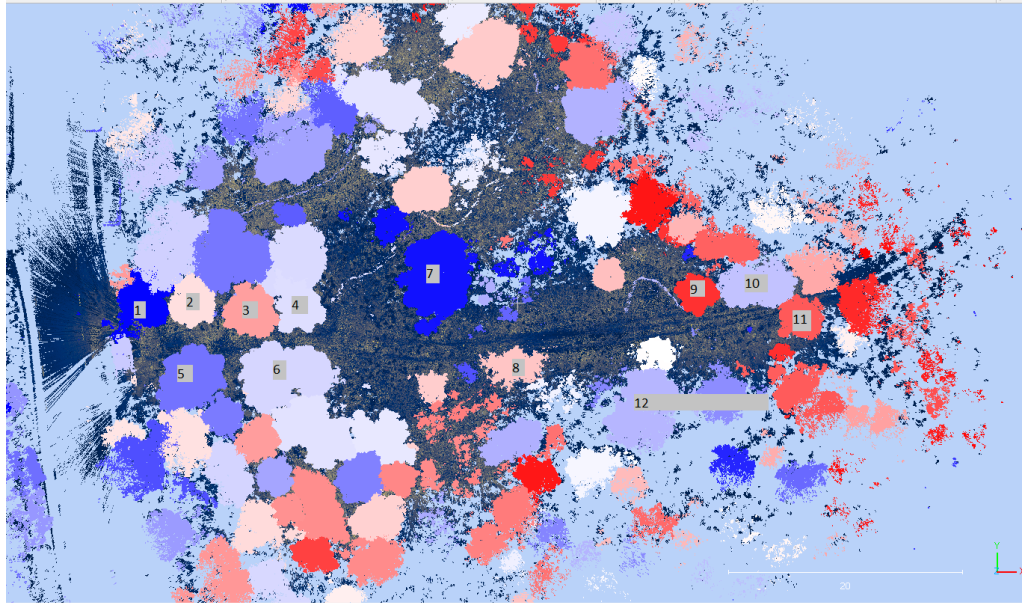


Ilustración 32. Situación de los 12 ejemplares escogidos para el análisis comparativo
Fuente propia

De las medidas tomadas en campo se deben extraer el DBH, la altura y el área de proyección de la copa mediante fórmulas trigonométricas (4), (5), (6), aproximando la figura de la copa del *Pinus Sylvestris* a la de un cono,

$$DBH = \frac{\text{arco Tronco}}{2\pi} \quad (4)$$

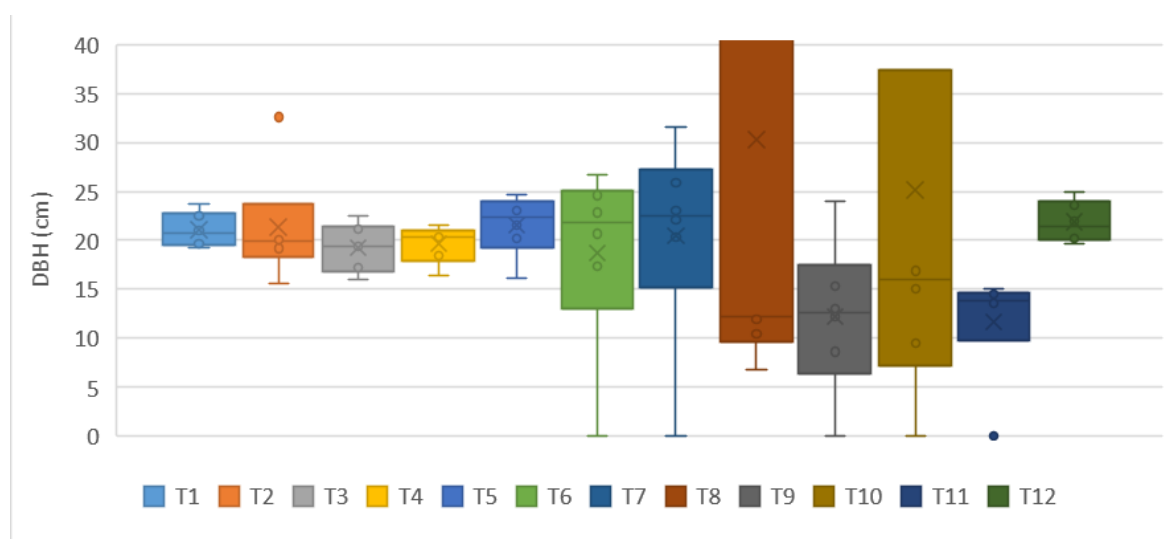
$$\text{Altura} = H_{\text{base copa}} + \left(r_{\text{copa}} \frac{\sin(\alpha)}{\sin(\beta)} \right) \cdot \cos\left(\frac{\beta}{2}\right) \quad (5)$$

$$\text{Area} = \pi r_{\text{copa}}^2 \quad (6)$$

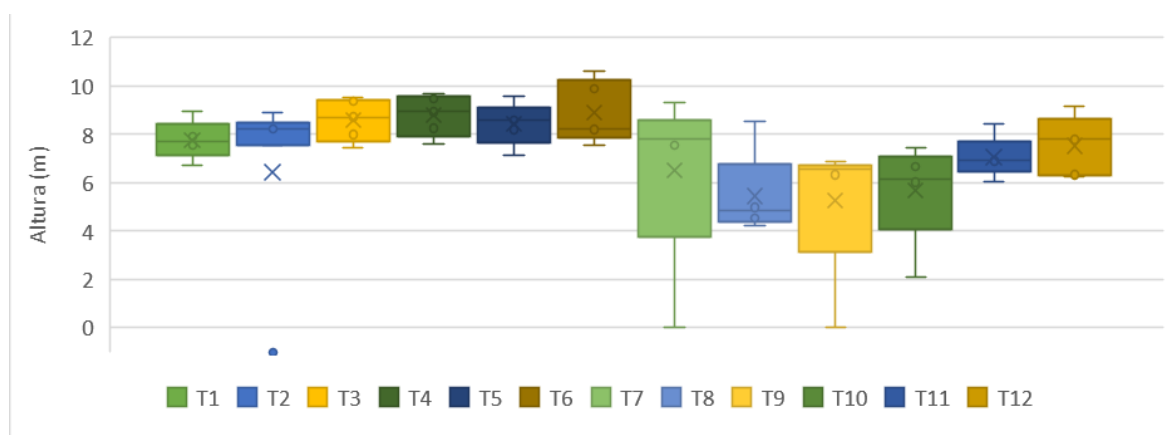
$$\text{Volumen}_{\text{copa}} = \frac{1}{3} \pi r_{\text{copa}}^2 h \quad (7)$$

, siendo la fórmula 5 el desarrollo del teorema del seno que relaciona el radio de copa y la altura de copa, donde “α” es el ángulo que forma el triángulo de copa en sus vértices inferiores, y β el ángulo que forma en su vértice superior. Los valores numéricos aplicados son: α = 65° y β = 50°. Estos valores angulares han probado ser los más cercanos a la realidad de la especie de estudio. Las fórmulas 6 y 7 son las relaciones trigonométricas para el área y volumen del cono.

En el anejo B se adjuntan las tablas resultado de los softwares para los 12 árboles del caso de estudio, así como el cálculo de los parámetros medidos directamente.



Gráfica 1. Distribución de valores de DBH por árbol



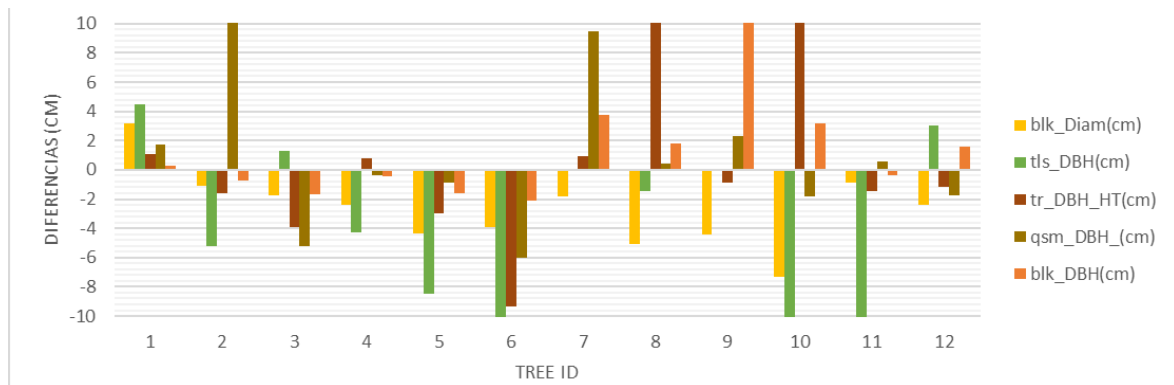
Gráfica 2. Distribución de valores para las alturas por árbol

Las gráficas [1] y [2] muestran la distribución de todos los resultados para el DBH y la altura. Las cajas definen el rango del primer y el tercer cuartil del conjunto de datos, y los puntos muestran valores atípicos. A simple vista se pueden identificar aquellos árboles que más problemas han dado, que son el 7, el 8 y el 10.

Estos 3 árboles presentan una problemática, y esto puede haber afectado al identificar sus estructuras. Los árboles 7 y 10 tienen mucha vegetación alta cerca del tronco, mientras que el árbol 8 era muy diferente al resto, teniendo una estructura anómala y con ramas muy por debajo de la altura promedio para la especie.

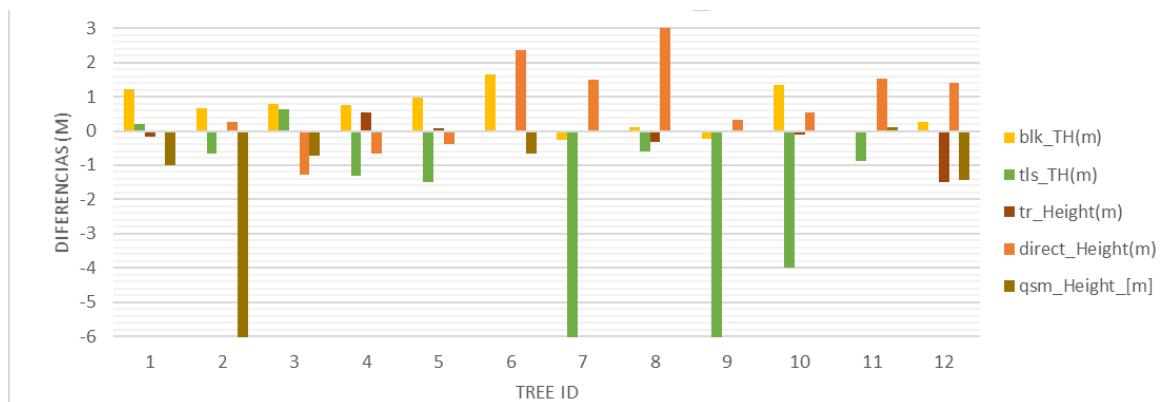
Analizando más en detalle ambas variables, vemos que las gráficas [3] y [4] muestran con más detalle la precisión de cada uno de los métodos.

Las gráficas mostradas a continuación visualizan los valores numéricos recogidos en las tablas del Anejo B.



Gráfica 3. Diferencias del DBH respecto a las medidas directas en campo, en centímetros

En el caso del DBH, los valores tienen una diferencia menor a 5 cm en la mayoría de los casos, a excepción de algunos casos de conflicto donde los programas no han podido reconocer bien el tronco del árbol. 5 cm representan una incertidumbre del 20% para valores que se estiman son de 20 cm aproximadamente.

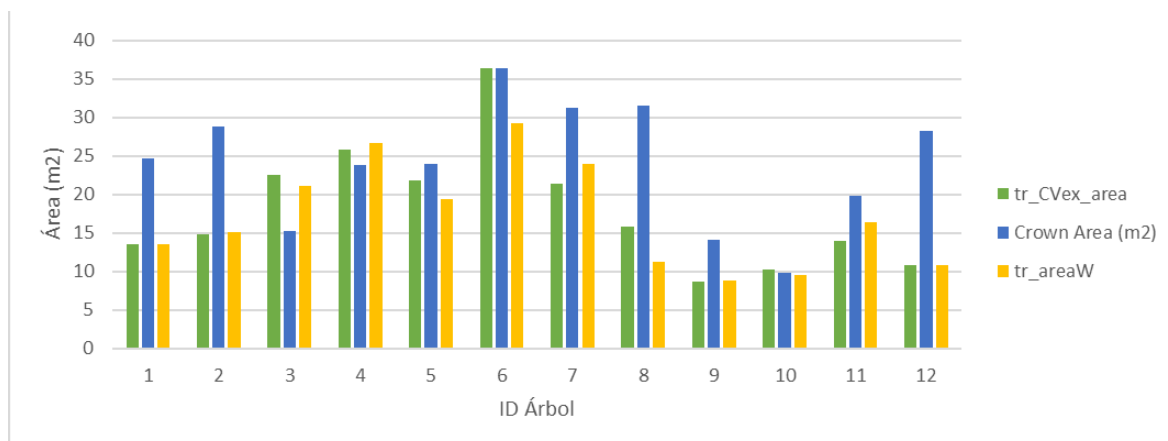


Gráfica 4. Diferencias de altura respecto a la media de todas las medidas, en metros

En la altura hay una incertidumbre de en torno a 1 metro, teniendo en cuenta que la referencia tomada directamente ha sido derivada a partir de una relación trigonométrica. Por ende, se puede considerar la medida tomada por el láser escáner terrestre como la verídica.

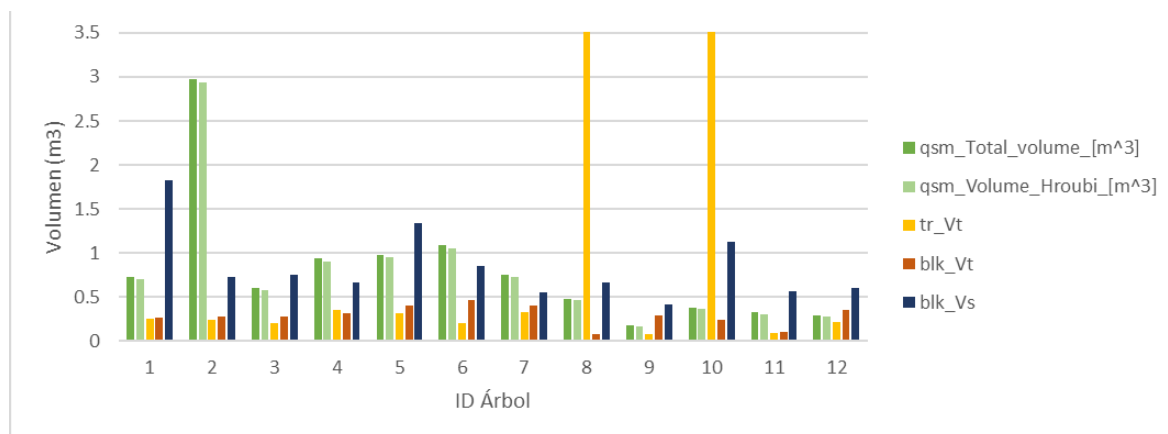
Por lo general, el láser escáner terrestre tiene valores anómalos, seguramente debido al poco recubrimiento de la zona en campo. Por su parte, el modelo QSM no consiguió reconstruir el árbol 2, pero el resto de valores tienen una incertidumbre de alrededor del 10% del valor del parámetro.

Conociendo la precisión que se ha obtenido en las medidas directas, ahora se va a proceder al análisis del área de proyección, el volumen y el valor de biomasa.



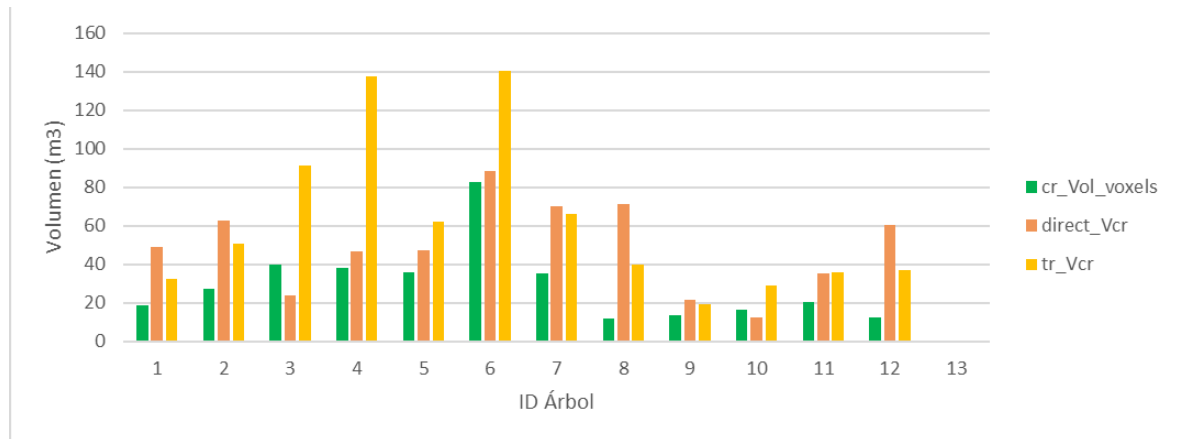
Gráfica 5. Área de proyección del árbol (m^2)

El área de proyección de la serie “*tr_Cvex_area*” es el área de la envolvente convexa que ha modelado la copa, mientras que tanto “*Crown Area*” como “*tr_areaW*” son producto de aplicar la fórmula (6) a partir del radio de copa medido. El área de la envolvente convexa siempre va a ser menor, pues tiene un mayor nivel de detalle que no calcular la superficie de una circunferencia. Pese a todo, no hay grandes diferencias en cuanto al valor obtenido.



Gráfica 6. Volumen del tronco (m^3)

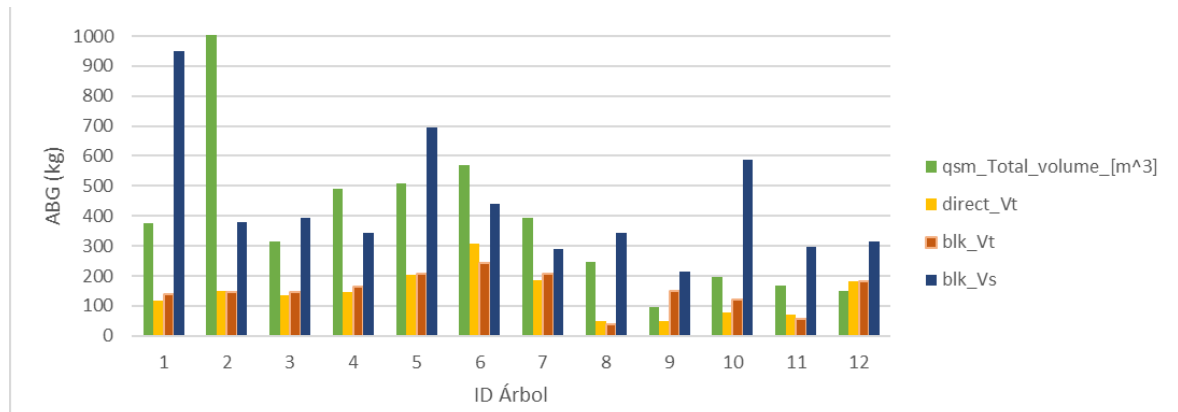
El cálculo de los volúmenes es el paso previo al valor de biomasa, y tal y como se ha explicado en el apartado 3.5, es habitual disgregar el proceso entre la copa y el tronco y las ramas. La gráfica [6] muestra la comparativa entre los volúmenes obtenidos para el tronco. Las series de “*qsm*” son la computación del volumen del modelo QSM, y van a ser las más precisas. En comparación a ellas, los valores obtenidos con el láser escáner de mano no se alejan en demasía, y los valores anómalos de la serie “*tr_Vt*” son debido a que el software de 3DForest no ha extraído correctamente el parámetro del DBH, ocurrencia que ya se evidenciaba en la gráfica [1].



Gráfica 7. Volumen de copa (m^3)

En cuanto al volumen de copa, la serie “*cr_Vol_voxels*” es el sumatorio del volumen de los píxeles volumétricos que se han considerado como parte de la copa. Al igual que en el caso del área de proyección, esta será la serie más cercana a , pues trabaja a un nivel de detalle mayor. Las variables restantes son el producto de aplicar la fórmula (7) del volumen para el cono a partir del radio y altura de copa medidos.

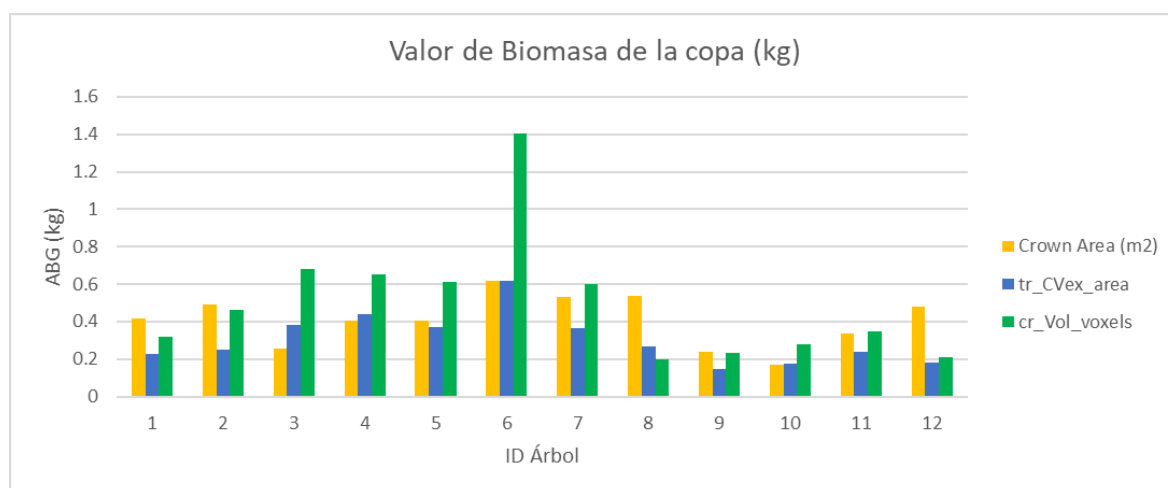
Para el cálculo de la biomasa final se va a utilizar la fórmula (3) con los valores de densidad para la madera y el follaje definidos en el apartado 3.5.



Gráfica 8. Valor de Biomasa del tronco, en Kg

Al realizar la comparativa de la biomasa, se muestra cómo el modelo cuantitativo de estructuras da un mayor valor que el resto de variables, debido a que tiene en cuenta las ramas modeladas mientras que el resto tan sólo tiene en cuenta el tronco principal del árbol.

Para el valor de biomasa del follaje, la magnitud de los resultados no llega al kilogramo en casi ninguno de los casos. Vista la proporción con los valores de biomasa del tronco, no es un factor muy apreciable a la hora de hacer el cálculo del total de biomasa. Aun así, también muestra la cantidad de follaje que tiene cada árbol, que viene a ser lo mismo al volumen de copa de cada uno de los ejemplares.



Gráfica 9. Valor de biomasa de la copa, en Kg

5.1. Relación de parámetros

Tras analizar los resultados obtenidos surge una cuestión. ¿Es posible definir un modelo que sea capaz de extraer los parámetros forestales a partir de la medición de uno de ellos?

Relacionando los parámetros entre sí, se va a comprobar si realmente es posible definir una fórmula que pueda permitir el cálculo directo de los parámetros forestales en función de uno de ellos.

La tabla [8] muestra las relaciones estudiadas, siendo de mayor interés encontrar una relación directa entre el DBH y la altura y el resto de parámetros.

Tabla 8. Relación de parámetros forestales individuales

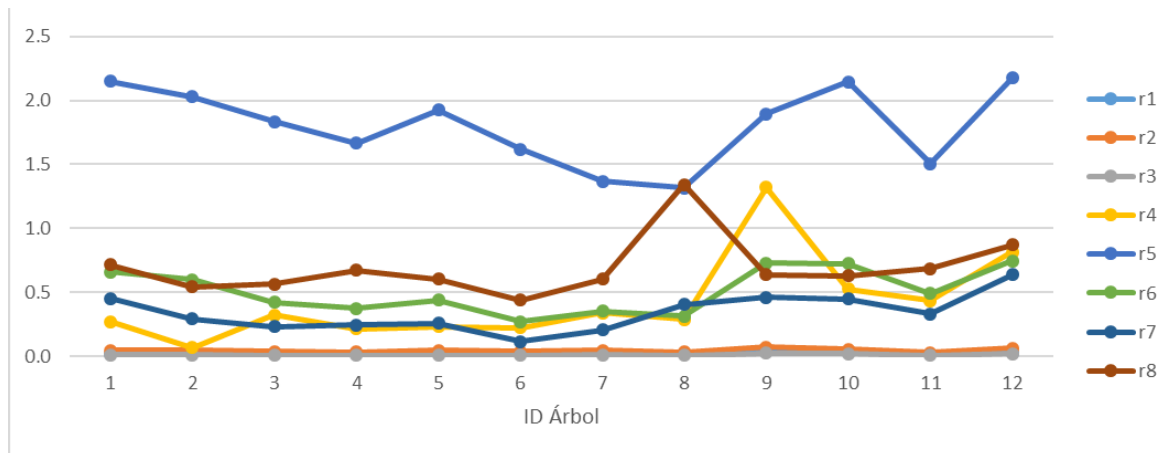
RATIO	CÁLCULO
R1	DBH - Altura
R2	DBH - Ancho
R3	DBH – Área
R4	DBH – Volumen tronco
R5	Altura - Ancho
R6	Altura – Área
R7	Altura – Volumen tronco
R8	Área – Volumen copa

En el anejo se adjunta la tabla con los valores de las proporciones.

Esta relación de parámetros es la base para definir modelos estándar para las especies, con tal de poder replicarlo a grandes escalas.

De las proporciones analizadas, el DBH y la altura (R1) mantienen una proporción constante, al igual que el DBH y el área de proyección (R3), la altura y el área de proyección (R6), o la altura y el volumen del tronco (R7). Su bajo coeficiente de

desviación estándar, Tabla [9], presenta un prospecto muy positivo en la posibilidad de que haya una proporción directa entre las variables.



Gráfica 10. Relaciones entre parámetros por árbol

Tabla 9. Estadística de las relaciones. La mediana supone el factor de proporcionalidad de las relaciones

	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
Media	0.026	0.047	0.013	0.422	1.802	0.511	0.342	0.694
Mediana	0.025	0.046	0.011	0.305	1.864	0.466	0.313	0.636
Desv_est	0.006	0.012	0.006	0.340	0.305	0.174	0.144	0.230

Con el fin de comprobar la existencia de las relaciones proporcionales, se van a derivar unos modelos alométricos a partir del DBH y la altura medidas.

El estudio estadístico no se ha podido explicar al completo en la memoria. Adjunto a la memoria se encuentra el fichero Excel con todos los resultados y el análisis completo de las variables.

5.2. Modelos Alométricos

En vista del análisis del apartado anterior, hay evidencias de una posible relación entre algunos de los parámetros analizados.

De hecho, ya se conoce que los parámetros forestales pueden tener un patrón definido, y los **Modelos Alométricos Escalables (ASM^{xxviii})** (Bornand, et al. 2023) lo aprovechan para estimar los valores de biomasa.

Según definición, la **alometría** es el estudio del crecimiento relativo de un órgano en comparación con la totalidad del crecimiento de un organismo.

El “Swiss National Forest Inventory” – <https://www.lfi.ch/en>, actualmente tiene los modelos Alométricos de algunas especies: *Abies alba*, *Pinus spp.*, *Larix decidua*, *Pseudotsuga menziesii*, *Fagus sylvatica* and *Quercus spp.* Sus modelos requieren de tres medidas: DBH, el diámetro del tronco a 7 metros y la altura del

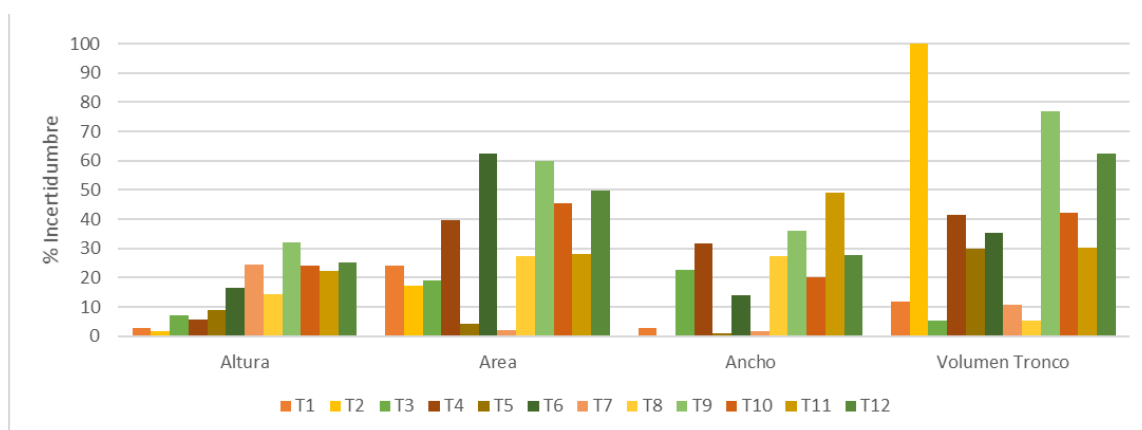
árbol. Con eso, ellos tienen una fórmula que lo relaciona con el volumen del árbol, fórmula (8), donde V_{stem} es el volumen del tronco, D_7 es el diámetro a 7m, h es la altura del árbol, DBH es el diámetro a 1.3m y b son coeficientes de relación de la especie.

$$V_{stem} = b_0 + b_1 D_7 h + b_2 DBH^2 + b_3 DBH^3 + b_4 DBH^3 h \quad (8)$$

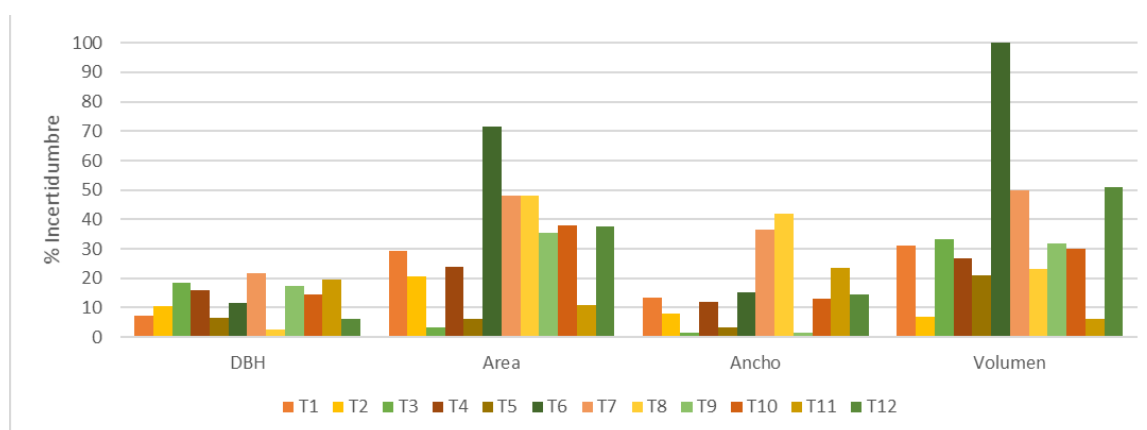
Siguiendo el ejemplo marcado por el “*Swiss National Forest Inventory*”, en este estudio se ha comprobado si realmente los árboles de la muestra, pertenecientes a la especie *Pinus Sylvestris*, siguen estas relaciones alométricas.

Aprovechando los factores de proporcionalidad obtenidos en el apartado anterior, Tabla [9], se han aplicado a las mediciones de DBH y altura del caso del láser escáner de mano, puesto a que es el que menor error ha presentado a lo largo del estudio, y se han obtenido unos modelos alométricos con parámetros teóricos como resultado. En el Anejo B se adjuntan las tablas [26, 27, 28] con los parámetros resultado de aplicar los modelos.

Los parámetros derivados de los modelos se han comparado con los ya medidos para el caso del láser escáner de mano, y se ha cuantificado el grado de incertidumbre del modelo en función del porcentaje que representa la diferencia dentro del valor total, gráficas [11] y [12].



Gráfica 11. Grado de incertidumbre del modelo Alométrico basado en el DBH



Gráfica 12. Grado de incertidumbre del modelo Alométrico basado en la altura

En general, el modelo alométrico a partir del DBH tiene una buena relación de proporcionalidad con la altura, con un grado de incertidumbre del 15%. En el ancho del árbol sucede algo similar, teniendo un 20% de incertidumbre. Sin embargo, al aproximar el volumen o el área a partir del DBH no se puede garantizar un nivel de fiabilidad aceptable, teniendo diferencias mayores del 30% del valor de referencia.

En cuanto al modelo alométrico basado en la altura sucede lo mismo. Su relación con el DBH y el ancho son de entre un 10 – 15 % de grado de incertidumbre, pero con el área y el volumen es de alrededor del 30%.

Conociendo las metodologías utilizadas para cada variable, el resultado es razonable, pues el área y el volumen de un árbol no son de un área regular, y el valor de referencia es el obtenido del uso de la discretización volumétrica, la cual ofrece un elevado nivel de detalle. Esto sugiere que el área y volumen obtenidos en el proyecto no mantienen una forma geométrica constante, y es en sí una comprobación del alto nivel de detalle con el que trabajan los algoritmos de la envolvente convexa y la discretización volumétrica al medir estas métricas forestales.

5.3.Desglose de resultados

En resumen, de todo lo mencionado a lo largo del trabajo, las tablas [10], [11] y [12] muestran la casuística entre los parámetros forestales calculados, los softwares empleados y las metodologías de captura de datos.

Tabla 10. Casuística de la posibilidad de ejecución de los softwares según el método de captura de datos

	LiDAR terrestre	LiDAR aéreo	Fotogrametría	Medidas Directas
TreeISO	o	o	o	x
3DFIN	o	x	x	x
3dForest	o	x	x	x
PyForestScan	x	o	x	x

Tabla 11. Casuística de la posibilidad del cálculo de los parámetros forestales según el método de captura de datos

	LiDAR terrestre	LiDAR aéreo	Fotogrametría	Medidas Directas
Posición X,Y	o	o	o	x
DBH	o	x	x	o
Altura	o	o	o	o
Longitud / Ancho	o	o	x	o
Curvatura del tronco	o	x	x	x

PAD / FHD	x	o	x	x
Volumen	o	x	x	x
Área de proyección	o	o	x	x
Valor Biomasa	o	o	x	x
Parámetros de copa	o	x	x	x

Tabla 12. Casuística de la posibilidad del cálculo de los parámetros forestales según el software a usar

	TreeISO	3DFIN	3dForest	PyForestScan
Posición X,Y	o	o	o	o
DBH	x	o	o	x
Altura Árbol	x	o	o	o
Longitud Árbol	x	x	o	x
Curvatura del tronco	x	o	o	x
LAI / PAD	x	x	x	o
Valor Biomasa	x	x	x	x
Parámetros de copa	x	x	o	x

6. Costes

El proyecto de investigación es una combinación de trabajo en campo y trabajo en gabinete. Al hacer el desglose de los costes del proyecto es fundamental tener en cuenta el coste económico que requieren los diferentes instrumentales.

Para la obtención de datos se invirtió media jornada en campo donde se utilizaron todos los instrumentales mencionados en el apartado 2. La opción más viable para la ejecución de los levantamientos es alquilar el instrumental para media jornada. Para poder valorar económicamente el coste que supone media jornada en campo, teniendo en cuenta el coste con operador, se ha llevado a cabo un estudio de mercado comparando los precios ofertados, Tabla [13].

Tabla 13. Costes de alquiler de instrumental con operador para 1 jornada

Metodología	Instrumental	Jornada (8h)	Coste económico
Medición directa	Cinta métrica	1	140 €
Láser escáner terrestre	TX-5	1	600- 750 €
láser escáner terrestre	BLK2GO	1	1000 €
LiDAR aéreo	DI Matrice 300 RTK	1/2	900 €
		1	1300 – 1500 €
Fotogrametría	DJI Matrice 300 RTK	1/2	450 €

Otro elemento indispensable es el software para el tratamiento de datos, siendo absolutamente necesario puesto a que los equipos requieren de los softwares de las propias casas comerciales para la exportación y el preprocesado de los datos brutos, La tabla [14] muestra los precios del alquiler de licencias de los softwares.

Tabla 14. Costes de licencia de software

Software	Temporalidad	Coste económico
Medición directa	-	0 €
Láser escáner 3D	Semana	120 - 250 €
	Mes	450 – 980 €
LiDAR aéreo	Semana	120 - 250 €
	Mes	450 – 980 €
Fotogrametría	Ilimitada estándar	160 €
	Ilimitada profesional	3000 €

Valorando el tiempo estimado de trabajo, se requiere una semana para terminar todo el procesado, contando que se trabaja con un área de estudio similar a la del caso trabajado, de entre 0,5 y 2 ha.

Es de interés también indicar el precio de los softwares comerciales mencionados en el apartado 4, Tabla [15]. Estos softwares están probados y demuestran ofrecer mejores resultados, fruto de su gran implicación en la evaluación de recursos forestales.

Tabla 15. Costes de licencia de los softwares comerciales

Software	Temporalidad	Coste económico
Terrascan	Anual	1710 €
	Permanente	5700 €
lidar360	Cuatrimstre	2904 €
	Anual	5720 €
	Permanente	14960 €

En resumen, el coste total aproximado del proyecto, empleando todos los equipos en la toma de datos, es de unos 3.300 € aproximadamente, a los que sumando el salario y el coste de licencias de la semana de trabajo en gabinete asciende a unos 4.300 €.

En caso de escoger tan sólo una metodología de captura de datos, estos costes se reducen, estimando un total de 1580 € para el láser escáner terrestre, 1900 € para el láser escáner de mano, 2200 € para el LiDAR aéreo y 1350 € para la fotogrametría, sin tener en cuenta en ninguno de los casos valores añadidos por impuestos.

CONCLUSIONES

Haciendo énfasis a la hipótesis inicial del estudio, las técnicas geomáticas empleadas ofrecen numerosas ventajas respecto a la metodología tradicional, por lo que representan una buena opción para llevar a cabo estudios de zonas forestales. La mayor de las ventajas es la eficiencia a la hora de trabajar con zonas de estudio extensas, de más de media hectárea. Además, los resultados obtenidos a partir de las mediciones han resultado tener mayor calidad que los que se pueden derivar de las medidas directas, en caso de ser inocuas.

En un inicio, cabe mencionar que la fotogrametría no es apta para el estudio de zonas forestales, pues no se recoge la suficiente información sobre la vegetación como para poder extraer parámetros forestales.

En cuanto al LiDAR aéreo, ha resultado ser la técnica más eficiente en la toma de datos, pudiendo cubrir grandes extensiones de terreno en muy poco tiempo y con una resolución centimétrica. En su contra, el LiDAR aéreo sólo permite extraer métricas zonales al no tener información directa del tronco de los árboles.

Por su lado, el LiDAR terrestre sí tiene un recubrimiento más completo de las estructuras forestales, siendo el láser escáner de mano el más eficiente en la toma de datos. A diferencia de su contraparte, el de mano captura los datos mientras el usuario va caminando sin necesidad de estacionar repetidamente, lo cual agiliza el proceso.

En base de lo expuesto en el apartado técnico, el método que mejor representa la realidad es el del láser escáner de mano para los parámetros individuales, mientras que el LiDAR aéreo lo es para los zonales.

Si se tienen en cuenta los costes, tanto el láser escáner de mano como el LiDAR aéreo requieren de una mayor inversión económica, tanto en alquiler de equipo como en la licencia de software. Dependiendo del caso de estudio se debe decidir si es necesario el uso de estas técnicas a pesar del coste que conllevan.

Personalmente, la mejor opción de las presentadas para la elaboración de un inventario forestal es el láser escáner de mano, por su gran operabilidad en campo y capacidad de capturar información más completa, teniendo información del tronco y la copa. Sin embargo, si se llega a concluir que una especie sigue un patrón estructural definido, se presenta otra solución: los modelos alométricos.

Con los modelos alométricos se pueden combinar los datos de LiDAR aéreo, de los cuáles se conoce la posición y altura de los árboles, con los modelos construidos a partir del LiDAR terrestre. Esta opción habilita la escalabilidad de resultados para grandes extensiones, al derivar los parámetros forestales a partir de los modelos. Para ello es esencial elaborar los modelos alométricos con la mayor precisión posible, reduciendo el grado de incertidumbre al mínimo.

INFORME DE SOSTENIBILIDAD

En los años más recientes se han vivido episodios de sequía, incendios de gran magnitud y episodios de lluvias anómalas que han causado grandes inundaciones. Lejos de ser hechos aislados, los indicadores de la “Agencia Meteorológica Internacional (WMO)” muestran que en los años venideros estos episodios sucederán con más ocurrencia.

Los hechos recientes evidencian la necesidad de un plan de gestión forestal y de los recursos naturales de los que se disponen, con el fin de estar preparados para el advenimiento de más de estos episodios producidos por el cambio climático.

Este estudio valida la eficacia de las soluciones técnicas que hay presentes en el ámbito de la geomática para la gestión de los bosques y parques del territorio.

La aplicación de estas técnicas puede ayudar no tan solo a definir un plan de gestión forestal, sino que también pueden actuar como herramientas de ayuda a los diferentes servicios. Con la información capturada a partir de las técnicas geomáticas se pueden construir modelos digitales de los bosques, representando la realidad en un entorno virtual.

Esto es de gran utilidad para algunos servicios públicos, como es el caso de los bomberos. Con los modelos digitales, ellos pueden recrear simulaciones de incendios forestales con la finalidad de definir un plan de actuación en caso de incendios. Otra aplicación es el análisis del potencial de extracción maderil, teniendo una utilidad directa en la industria maderil para cuantificar el rendimiento que ofrece una zona u otra.

BIBLIOGRAFÍA

- AIEF, Área de Inventario y Estadística Forestal. *Medición del índice de área foliar*. Ministerio para la transición ecológica y el reto demográfico, s.f.
- Atticus, E.L.Stovall, G.Vorster Anthony, S.Anderson Ryan, H.Evangelista Paul, and H.Shugart Herman. “Non-destructive aboveground biomass estimation of coniferous trees using terrestrial LiDAR.” *Remote Sensing of Environment* 200 (2017): 31-42.
- Bornand, Aline, Nataliia Rehus, Felix Morsdorf, Esther Thürig, and Meinrad Abegg. “Individual tree volume estimation with terrestrial laser scanning: Evaluating reconstructive and allometric approaches.” *Agricultural and Forest Meteorology* (Agricultural and Forest Meteorology) 341 (2023).
- Hackenberg, Jan, Heinrich Spiecker, Kim Calders, Mathias Disney, and Pasi Raunonen. “SimpleTree —An Efficient Open Source Tool to Build Tree Models from TLS Clouds.” *Forests* (Forests) 6, no. 11 (2015): 4245-4294.

- I.Kasa. "A circle fitting procedure and its error analysis,," *IEEE Trans. Instrum. Meas.* 25 (1976): 8-14.
- Joseph, Emile Honour Percival, and Palsa Leamon Benjamin. "PyForestScan: A Python library for calculating forest structural metrics from lidar point cloud data." *Journal of Open Source Software* (The Open Journal) 10, no. 106 (2025).
- Kim, Calders, et al. "Terrestrial laser scanning in forest ecology: Expanding the horizon." *Remote Sensing of Environment* 251 (2020): 112102.
- Laino, Diego, et al. "3DFin: a software for automated 3D forest inventories from terrestrial point clouds." *Forestry: An International Journal of Forest Research* 97, no. 4 (2024): 479-496.
- P.Delogne. "Computer optimization of Deschamps' method and error cancellation in reflectometry." *Microwave Measurements* (Proc. IMEKO-Symp), 1972: 117-123.
- Shan, Lin, Jusko Otto, Härtig Frank, and Seewig Jörg. "A least squares algorithm for fitting data points to a circular arc cam." (Measurement) 102, no. 170-178 (2017).
- Timo, P.Pitkänen, Raunonen Pasi, and Kangas Annika. "Measuring stem diameters with TLS in boreal forests by complementary fitting procedure." Edited by ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing. *ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing* 147 (2019): 294-306.
- Trochta, Jan, Martin Krůček, Tomáš Vrška, and Kamil Král. "3D Forest: An application for descriptions of three-dimensional forest structures using terrestrial LiDAR." *PLOS ONE* (Public Library of Science) 12, no. 5 (05 2017): 1-17.
- Ville, Kankare, y otros. «Individual tree biomass estimation using terrestrial laser scanning.» *ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing* 75 (2013): 64-75.
- Windrim, Lloyd, and Mitch Bryson. "Detection, Segmentation, and Model Fitting of Individual Tree Stems from Airborne Laser Scanning of Forests Using Deep Learning." *Remote Sensing* (Remote Sensing) 12, no. 9 (2020).
- Xi, Zhouxin, and Chris Hopkinson. "3D Graph-Based Individual-Tree Isolation (Treeiso) from Terrestrial Laser Scanning Point Clouds." *Remote Sensing* 14, no. 23 (2022).
- Xinlian, Liang, et al. "International benchmarking of terrestrial laser scanning approaches for forest inventories." *ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing* (ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing) 144, no. 137-179 (2018): 137-179.

- Xu, Peiliang. “Fast and almost unbiased weighted least squares fitting of circles.” *Measurement* 216 (2023).
- Yeshwanth, {Kumar Adimoolam}, D.Pillai Nithin, Lakshmanan Gnanappazham, Mishra Deepak, and {Kumar Dadhwal} Vinay. “Estimation of above ground biomass of mangrove forest plot using terrestrial laser scanner.” *The Egyptian Journal of Remote Sensing and Space Sciences* 28, no. 1 (2025).
- Yumei, Li, Guo Qinghua, Su Yanjun, Tao Shengli, Zhao Kaiguang, and Xu Guangcai. “Retrieving the gap fraction, element clumping index, and leaf area index of individual trees using single-scan data from a terrestrial laser scanner.” *ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing* 130 (2017): 308-316.
- Zhang, Wuming, et al. “An Easy-to-Use Airborne LiDAR Data Filtering Method Based on Cloth Simulation.” (Remote Sensing) 8, no. 6 (2016).
- Zhu, Zihui, Christoph Kleinn, y Nils Noelke. «Assessing tree crown volume—a review.» *Forestry: An International Journal of Forest Research* 94 (10 2020).

ANEJOS

En los anejos aparece la información adicional obtenida a lo largo del trabajo.

Tiene una división en 3 anejos donde se recopila información sobre los datos originales, los resultados obtenidos por los programas y el código empleado para el procesamiento de los datos.

Siguiendo el mismo orden, se van a mostrar los consiguientes datos del láser escáner terrestre, el láser escáner de mano, el LiDAR aéreo y la fotogrametría.

Anejo A. Datos Originales

El anejo A recopila las visualizaciones de los datos originales obtenidos directamente de la toma de datos en campo. Siguiendo el mismo orden, se muestran visualizaciones de las nubes de puntos del láser escáner terrestre, el láser escáner de mano, el LiDAR aéreo y la cobertura fotogramétrica.

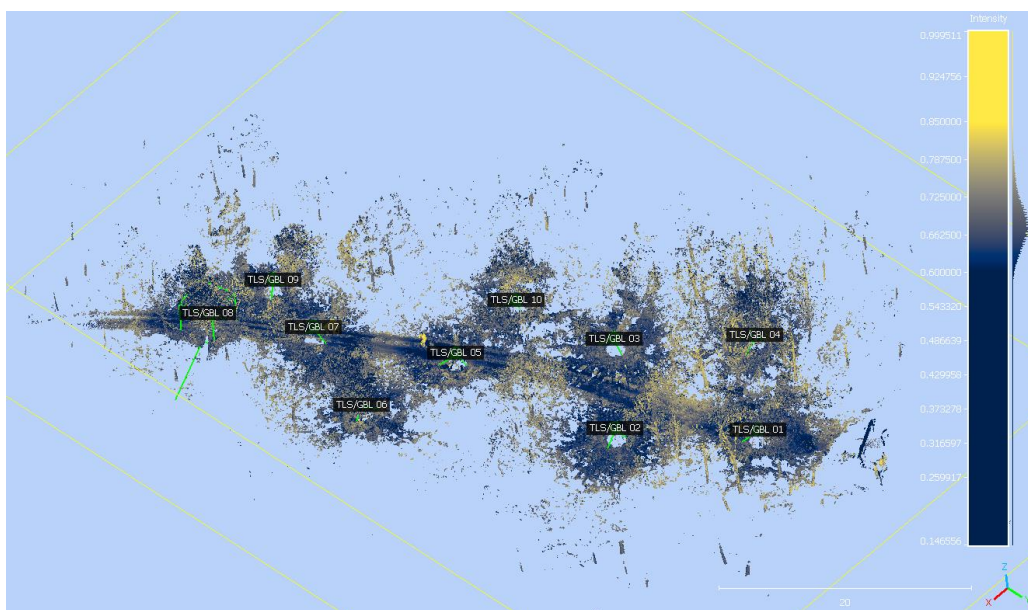


Ilustración 33. Datos originales. Láser escáner terrestre. Intensidad
Fuente propia

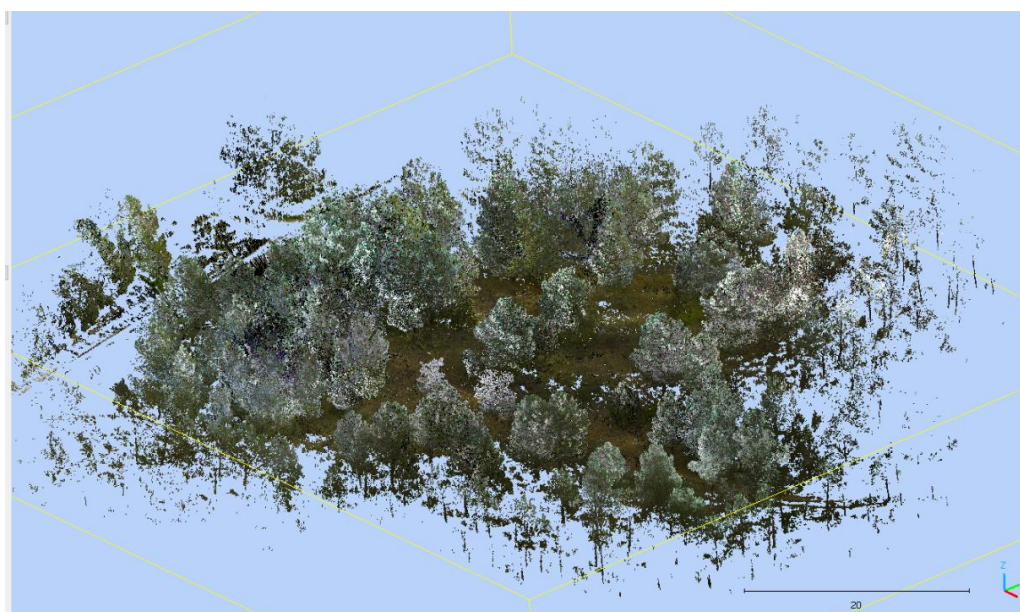


Ilustración 34. Datos originales. Láser escáner de mano. RGB
Fuente propia

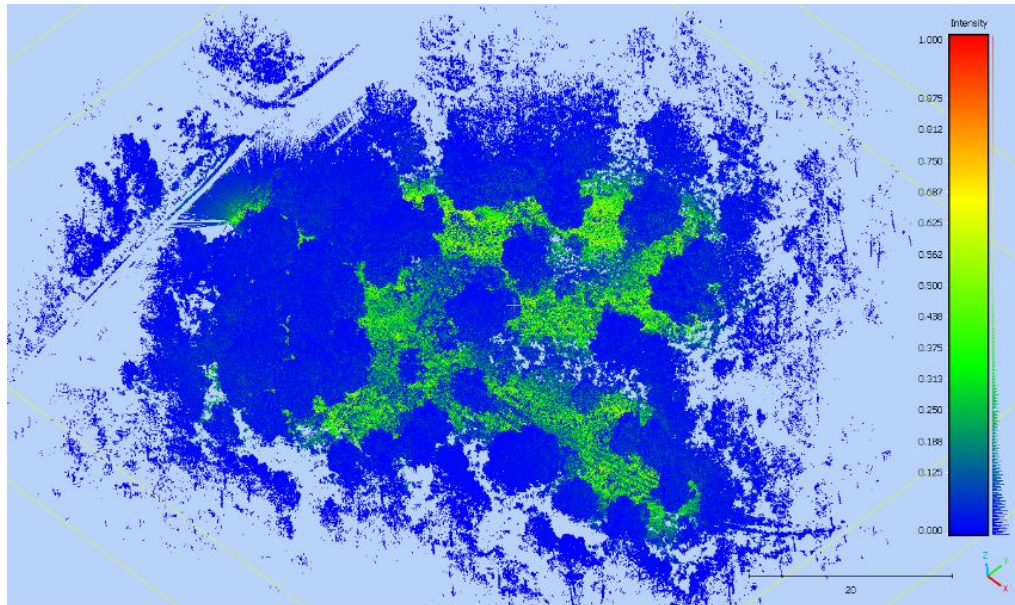


Ilustración 35. Datos originales BLK2GO. Láser escáner de mano. Intensidad
Fuente propia



Ilustración 36. Datos originales LiDAR aéreo. RGB
Fuente propia

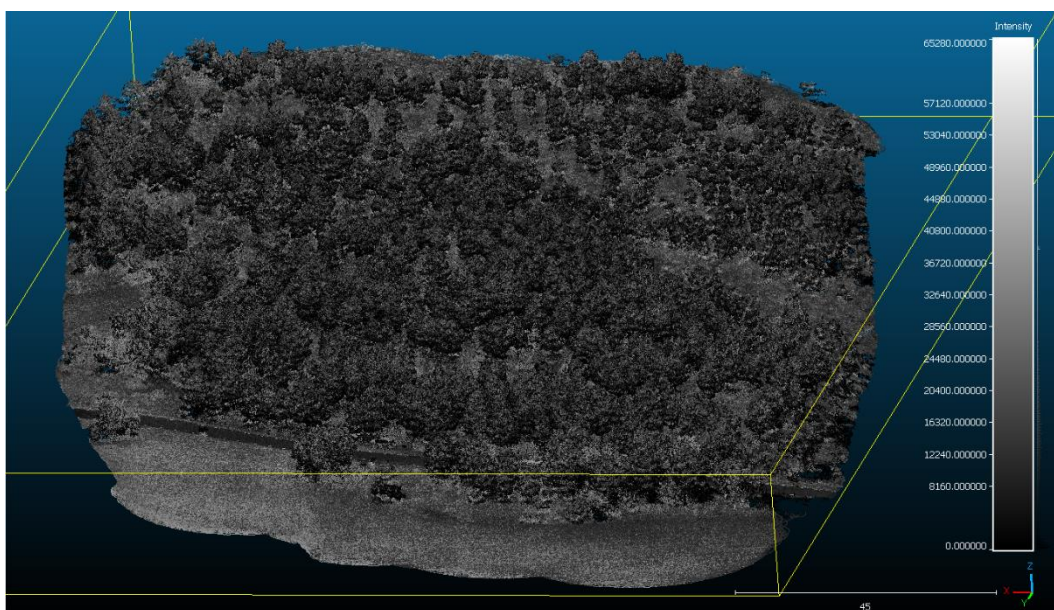


Ilustración 37. Datos originales LiDAR aéreo. Intensidad
Fuente propia

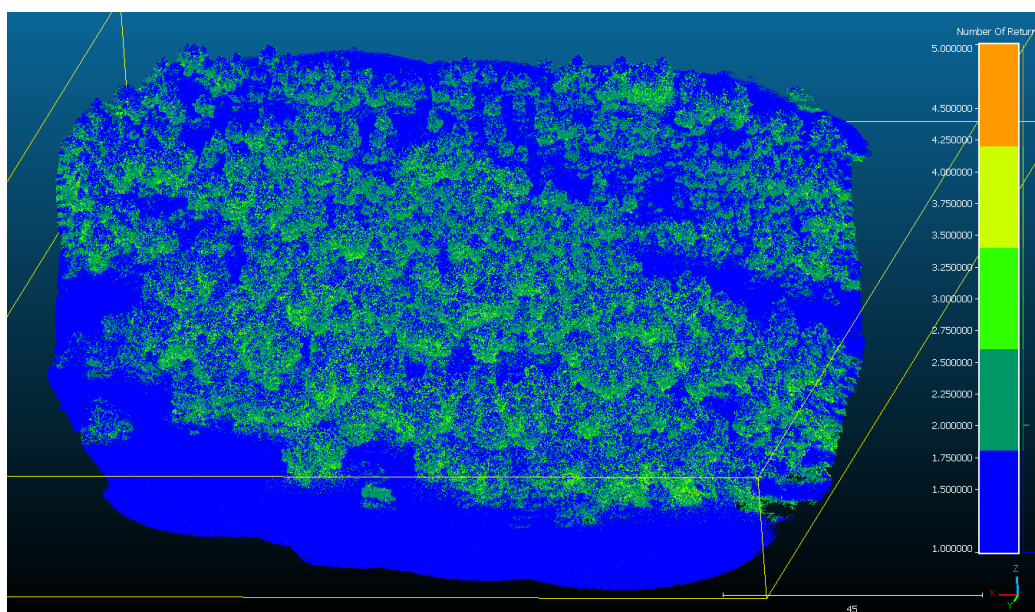


Ilustración 38. Datos originales LiDAR aéreo. N° de retornos

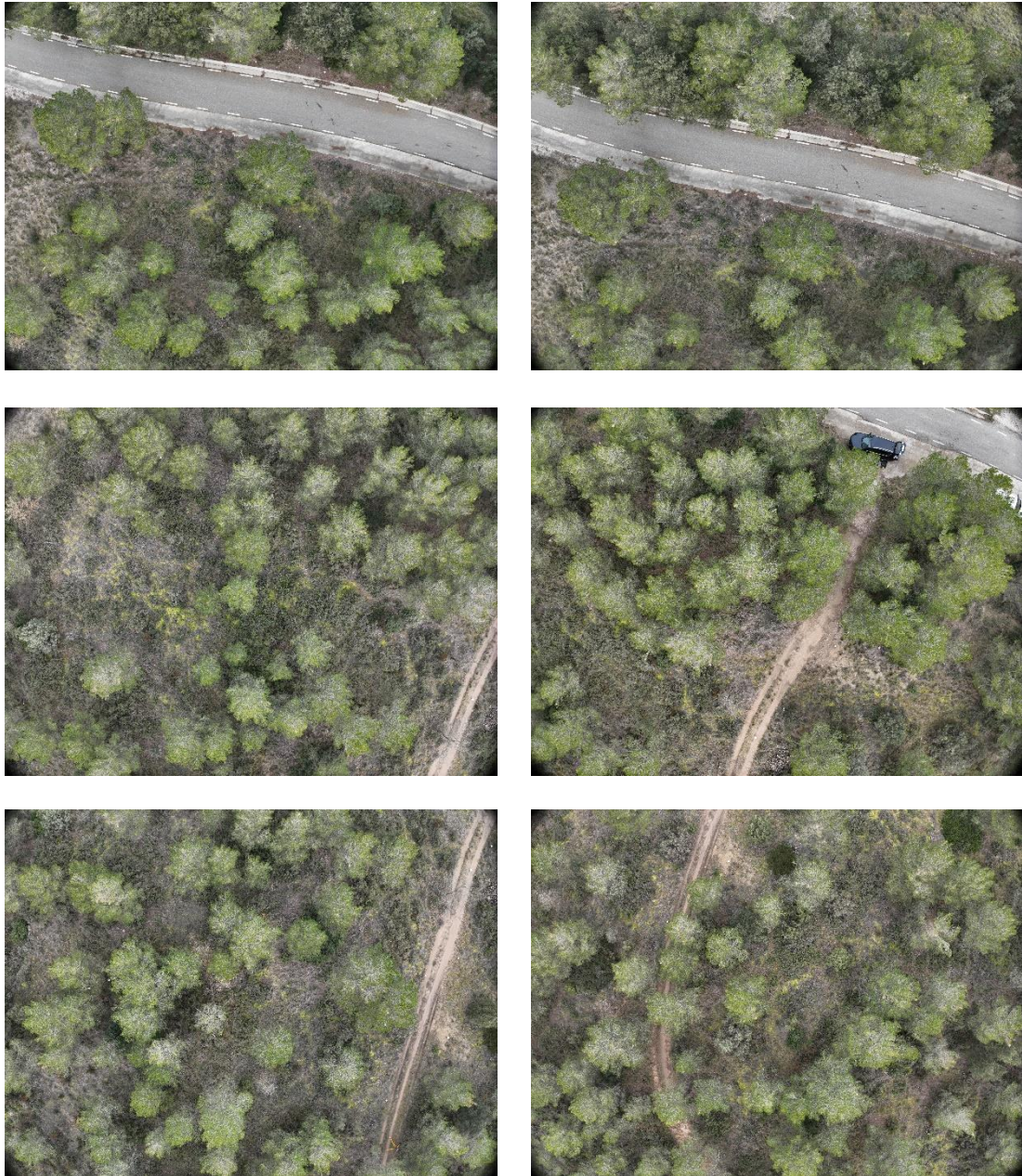
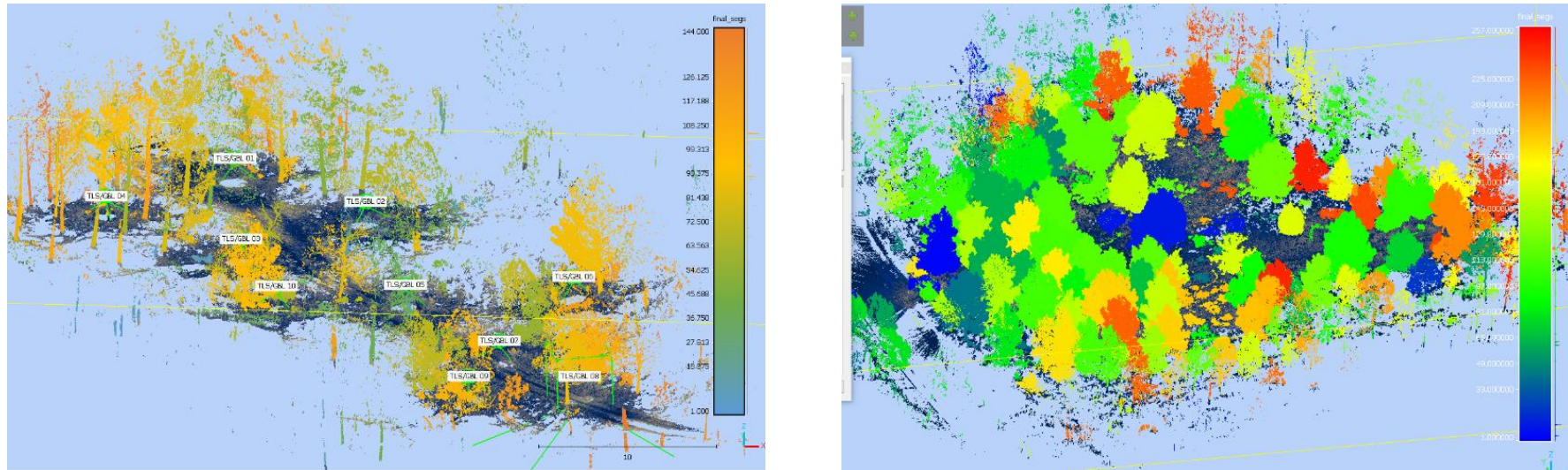


Ilustración 39. Cobertura fotogramétrica realizada con el Dron Lidar DJI MATRICE 300 RTK. Bloque de 6 fotografías
Fuente propia

Anejo B. Resultados de procesamiento:

El Anejo B recopila la visualización de los varios resultados obtenidos durante el procesado de los datos, ayudando a comprender el funcionamiento de los programas.



*Ilustración 40. TreeISO. Segmentación Final Izquierda: láser escáner terrestre. Derecha: láser escáner de mano.
Fuente propia*

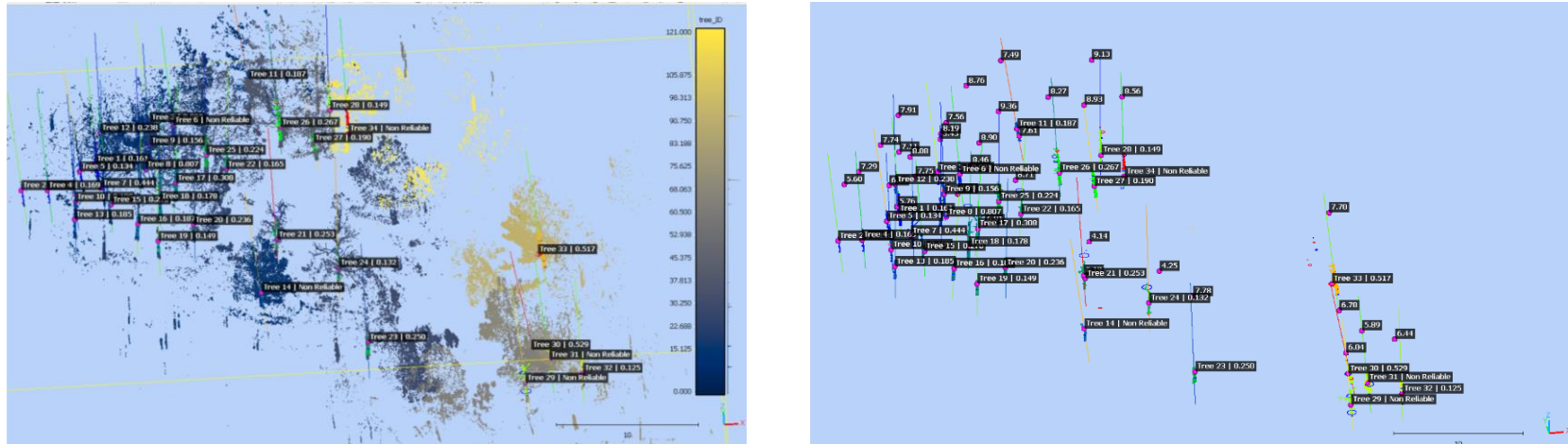


Ilustración 41. 3DFIN. Izquierda: Visualización de ejes primarios y localizador de árboles. Derecha: Visualización de parámetros de árbol. Láser escáner terrestre. Fuente propia

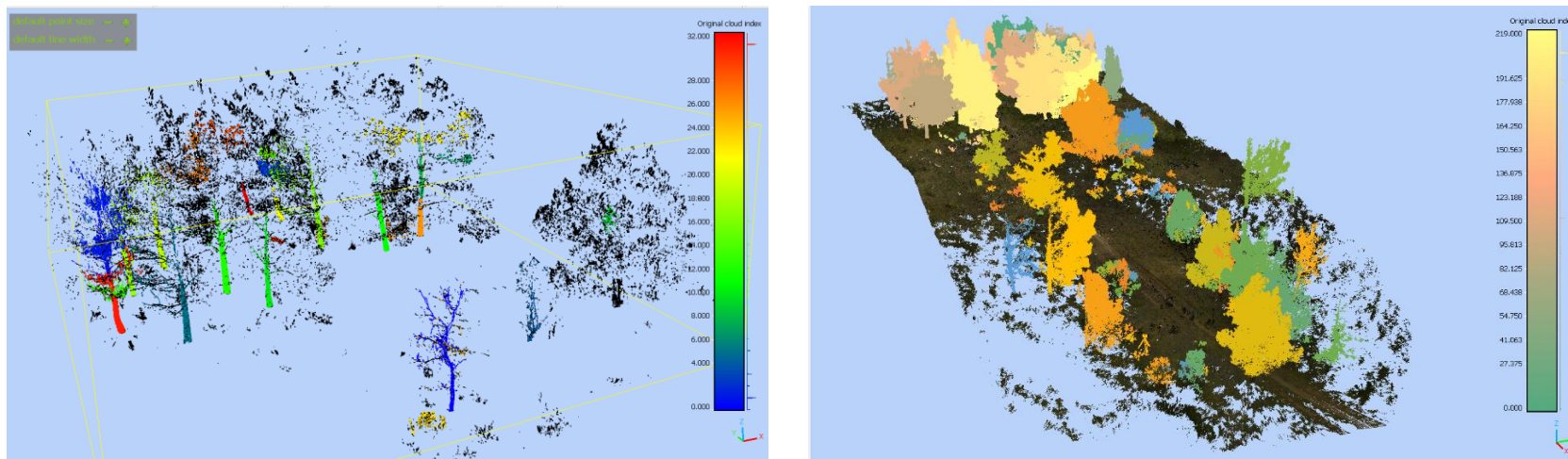


Ilustración 42. 3DForest. Segmentación de árboles. Izquierda: Láser escáner terrestre. Derecha: Láser escáner de mano. En negro son los puntos que no se han clasificado, quedando fuera del procesado. Fuente propia.

En las tablas mostradas a continuación, los prefijos indican el origen de los datos. La Tabla 10 muestra la relación entre los prefijos, el origen de los datos y el software al que pertenecen.

Tabla 16. Relación de los prefijos de referencia en las tablas resultado

Prefijo	Origen de datos	Software	Procesado
tls_	Láser escáner terrestre	3DFIN	Parámetro directo
blk_	Láser escáner de mano	3DFIN	Parámetro directo
tr_	Láser escáner de mano	3DForest	Parámetro directo
qsm_	Láser escáner de mano	3DForest	Modelo QSM
cr_	Extracción de copa	3DForest	Modelado de copa

Tabla 17. Parámetros de árbol. Cálculos de medidas directas

ID	Arco tronco (cm)	Radio de copa (cm)	Altura base de copa (cm)	DBH (cm)	Altura(m)	Area (m²)
1	60.7	280	170	19.3	7.70	24.6
2	65.4	303	200	20.8	8.50	28.8
3	66.4	220	270	21.1	7.42	15.2
4	65.3	275	235	20.8	8.25	23.8
5	77.3	276	228	24.6	8.20	23.9
6	84	340	330	26.7	10.59	36.3
7	69.4	315	256	22.1	9.32	31.2
8	37.5	317	175	11.9	8.55	31.6
9	41	212	232	13.1	6.87	14.1
10	53	177	287	16.9	6.67	9.8
11	45.5	251	304	14.5	8.42	19.8
12	69.1	300	274	22.0	9.17	28.3

Tabla 18. Parámetros de árbol de 3DFIN. Láser escáner terrestre

ID	tls_TreeID	tls_TH(m)	tls_DBH(m)	tls_X(m)	tls_Y(m)	tls_Diam(m)	tls_Sector Occupancy	tls_quality
1	12	7.91	0.238	-2.69	7.66	0.000	0.00	0.25
2	9	7.56	0.156	0.70	5.05	0.065	41.67	0.50
3	25	9.36	0.224	4.59	2.62	0.181	45.83	0.58
4	22	7.61	0.165	5.89	0.02	0.143	54.17	0.42
5	1	7.11	0.161	-3.23	3.06	0.057	25.00	0.42
6	8	8.19	0.000	-0.16	1.38	0.193	25.00	0.33
7								
8	24	4.25	0.105	13.15	-16.27	0.074	20.83	0.25
9								
10	30	2.12	0.000	33.23	-44.83	0.000	0.00	0.33
11	29	6.04	0.000	25.47	-36.72	0.162	29.17	0.58
12	23	7.78	0.250	14.75	-27.88	0.000	0.00	0.17

Tabla 19. Parámetros de árbol de 3DFIN. Láser escáner de mano

ID	blk_TreeID	blk_TH(m)	blk_DBH(m)	blk_X(m)	blk_Y(m)	blk_Diam(m)	blk_Sector Occupancy	blk_quality
1	20	8.93	0.196	88.23	51.57	0.225	50.00	0.42
2	40	8.90	0.201	91.10	51.72	0.197	79.17	0.50
3	37	9.51	0.194	96.72	50.30	0.194	91.67	0.50
4	48	9.69	0.203	100.17	51.46	0.184	87.50	0.58
5	15	9.55	0.230	91.88	44.14	0.202	66.67	0.58
6	26	9.86	0.246	97.79	44.18	0.229	91.67	0.58
7	58	7.56	0.258	112.31	52.44	0.203	58.33	0.42
8	35	4.98	0.137	118.73	45.35	0.069	8.33	0.00
9	54	6.32	0.240	134.83	51.86	0.086	54.17	0.00

10	63	7.47	0.200	138.58	52.21	0.095	33.33	0.25
11	43	6.89	0.141	142.95	49.59	0.136	58.33	0.33
12	56	8.05	0.236	130.35	42.52	0.196	62.50	0.58

Tabla 20. Alturas de las secciones de árbol computadas en 3DFIN

	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12
Z0	0.3	0.8	1.3	1.8	2.3	2.8	3.3	3.8	4.3	4.8	5.3	5.8

Tabla 21. Diámetros del tronco en las secciones del árbol, en metros. Láser escáner de mano

ID	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12
1	0.271	0.208	0.196	0.895	0.242	0.151	0.162	4886.394	1.188	0.000	0.312	0.000
2	0.319	0.223	0.201	0.215	0.229	0.170	0.193	0.147	0.128	0.143	0.222	0.000
3	0.292	0.214	0.194	0.243	0.207	0.189	0.217	0.194	0.188	0.128	0.177	0.089
4	0.260	0.223	0.203	0.192	0.188	0.180	0.180	0.142	0.218	0.142	0.152	0.122
5	0.294	0.253	0.230	0.208	0.625	0.197	0.185	0.326	0.147	0.101	0.000	0.000
6	0.317	0.270	0.246	0.221	0.259	0.195	0.213	0.236	0.168	0.151	4.856	0.000
7	0.275	0.237	0.258	2.336	0.209	0.197	0.148	0.221	0.000	0.000	0.000	0.000
8	0.000	0.216	0.137	1.940	0.150	0.425	0.390	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
9	0.000	0.146	0.240	0.103	0.106	0.134	0.000	0.000	0.069	0.371	0.000	0.000
10	0.000	0.104	0.200	0.182	0.187	0.762	0.116	0.086	0.000	0.000	0.000	0.000
11	0.215	0.190	0.141	0.131	0.163	0.119	0.364	0.238	0.108	0.000	0.000	0.000
12	0.253	0.239	0.236	0.240	0.206	0.187	0.215	0.163	0.000	0.000	0.000	0.000

Tabla 22. Parámetros de árbol de 3DForest. Láser escáner de mano

ID	tr_name	tr_Points	tr_X (m)	tr_Y(m)	tr_Height(m)	tr_Width(m)	tr_DBH(cm)	tr_CVex_area(m²)	tr_CCave_area(m²)
1	ID158v.pcd	360474	-22.021	19.57	7.53	4.15	20.4	13.51	12.521
2	ID1.pcd	484860	-20.804	15.926	8.22	4.39	19.2	14.843	14.128
3	ID111.pcd	1020564	-15.98	12.704	8.71	5.18	17.2	22.588	19.937
4	ID189.pcd	908413	-15.229	17.088	9.45	5.82	21.6	25.778	22.053
5	ID175_1.pcd	884415	-22.079	8.144	8.66	4.96	21.6	21.8	19.585
6	ID206.pcd	2374290	-14.189	13.088	8.22	6.1	17.4	36.365	35.183
7	ID175_2.pcd	545400	9.023	-0.401	7.82	5.53	23	21.432	20.832
8	ID127.pcd	355093	2.51	1.053	4.54	3.79	126.2	15.854	14.391
9	ID108v.pcd	269599	19.11	-2.898	6.57	3.34	12.2	8.673	8.629
10	ID55.pcd	370872	24.036	-0.105	6.01	3.48	89.4	10.319	9.927
11	ID118.pcd	455392	26.043	-3.043	6.91	4.57	13	13.954	13.192
12	ID134.pcd	166366	-0.663	-179.224	6.27	3.7	20.8	10.781	10.266

Tabla 23. Parámetros de copa de 3DForest. Láser escáner de mano

ID	cr_name	cr_Points	cr_Height (m)	cr_Bottom_height (m)	cr_Total_height(m)	cr_Width (m)	cr_Pos_dev_dist	cr_Pos_dev_azimuth (deg)	cr_X_pos (m)	cr_Y_pos (m)	cr_Vol_voxels
1	ID158v.pcd	344890	4.77	2.77	6.46	4.15	4.15	216.615	-24.492	16.245	18.897
2	ID1.pcd	474021	7.7	0.52	7.5	4.39	0.79	173.937	-20.721	15.143	27.361
3	ID111.pcd	996148	7.43	1.28	7.23	5.18	0.2	1.493	-15.975	12.903	39.913
4	ID189.pcd	905039	8.54	0.92	8.34	5.82	5.94	144.336	-11.771	12.27	38.289
5	ID175_1.pcd	846907	6.63	2.03	7.35	4.96	1.54	331.699	-22.806	9.495	35.967
6	ID206.pcd	2354526	7.75	0.47	7.55	6.1	6.53	191.14	-15.45	6.687	82.593
7	ID175_2.pcd	543627	6.82	1	6.62	5.53	13.36	313.39	-0.684	8.775	35.417
8	ID127.pcd	350877	4.42	0.13	4.22	3.79	0.87	120.806	3.253	0.609	11.792

9	ID108v.pcd	267619	5.64	0.93	5.44	3.34	3.79	16.327	20.175	0.739	13.568
10	ID55.pcd	365307	5.51	0.51	5.31	3.48	0.39	256.204	23.665	-0.196	16.322
11	ID118.pcd	451896	6.13	0.78	5.93	4.57	1.61	126.446	27.337	-3.998	20.334
12	ID134.pcd	165960	5.83	0.44	5.63	3.7	174.72	4.68	13.592	-5.096	12.349

Tabla 24. Parámetros de modelo QSM de 3DForest. Láser escáner de mano

ID	qsm_ID	qsm_Cloud _name	qsm_DBH _[cm]	qsm_Height _[m]	qsm_H _base_[m]	qsm_Total _volume_[m^3]	qsm_Volume _Hroubi_[m^3]
1	7	ID158v.pcd	21.045	6.7	0.067	0.72	0.704
2	1	ID1.pcd	32.588	-1	-0.01	2.969	2.938
3	3	ID111.pcd	15.938	7.98	0.08	0.604	0.572
4	10	ID189.pcd	20.439	8.92	0.089	0.942	0.901
5	8	ID175_1.pcd	23.739	8.59	0.086	0.981	0.957
6	11	ID206.pcd	20.687	7.56	0.076	1.092	1.048
7	9	ID175_2.pcd	31.528	7.83	0.078	0.755	0.723
8	5	ID127.pcd	12.359	4.86	0.049	0.474	0.464
9	2	ID108v.pcd	15.377	6.54	0.065	0.182	0.168
10	12	ID55.pcd	15.057	6.13	0.061	0.38	0.364
11	4	ID118.pcd	15.026	7.02	0.07	0.322	0.298
12	6	ID134.pcd	20.248	6.33	0.063	0.29	0.272

Tabla 25. Resultados de la relación de los parámetros comparados en el apartado 5.1

	r1	r2	r3	r4	r5	r6	r7	r8
1	0.022	0.047	0.015	0.272	2.151	0.661	0.455	0.715
2	0.023	0.046	0.014	0.068	2.027	0.599	0.293	0.542
3	0.020	0.038	0.009	0.322	1.835	0.421	0.235	0.566

4	0.021	0.035	0.008	0.216	1.665	0.376	0.247	0.673
5	0.024	0.046	0.011	0.235	1.926	0.438	0.259	0.606
6	0.025	0.040	0.007	0.225	1.617	0.271	0.118	0.440
7	0.034	0.047	0.012	0.342	1.366	0.353	0.209	0.605
8	0.027	0.036	0.009	0.289	1.315	0.314	0.406	1.344
9	0.038	0.072	0.028	1.320	1.893	0.729	0.460	0.639
10	0.027	0.058	0.019	0.527	2.146	0.724	0.447	0.632
11	0.020	0.031	0.010	0.438	1.508	0.494	0.334	0.686
12	0.029	0.064	0.022	0.814	2.177	0.747	0.637	0.873

Tabla 26. Parámetros del modelo alométrico basado en DBH

	DBH(m)	HEIGHT(m)	AREA(m2)	WIDTH(m)	VOLUM(m3)
1	0.011	0.227	4.301	0.113	0.077
2	0.002	0.151	3.143	0.019	2.310
3	0.000	0.568	3.399	0.953	0.033
4	0.001	0.459	7.312	1.404	0.276
5	0.007	0.812	0.877	0.043	0.226
6	0.028	1.638	13.947	0.751	0.285
7	0.028	2.519	0.519	0.089	0.092
8	0.016	0.780	3.399	0.812	0.025
9	0.110	3.071	13.082	1.884	0.606
10	0.041	1.942	8.283	0.875	0.277
11	0.003	1.261	3.584	1.505	0.140
12	0.022	2.391	10.684	1.433	0.484

Tabla 27. Parámetros del modelo alométrico basado en altura

	HEIGHT(m)	DBH(m)	AREA(m2)	WIDTH(m)	VOLUM(m3)
1	1.311	0.016	5.632	0.640	8.907
2	1.005	0.023	3.955	0.383	1.907
3	1.162	0.043	0.672	0.079	10.142
4	1.104	0.038	4.989	0.623	8.280
5	1.160	0.016	1.297	0.166	6.423
6	1.659	0.029	15.150	0.808	52.171
7	0.263	0.041	7.802	1.476	12.029
8	0.284	0.003	5.159	1.116	3.657
9	0.217	0.028	4.806	0.052	6.451
10	1.397	0.027	6.096	0.526	7.154
11	0.009	0.034	1.614	0.873	1.363
12	1.000	0.013	6.501	0.621	13.091

Anejo C. Códigos de procesamiento de datos

Adjunto a esta memoria se incluyen los códigos de programación que se han desarrollado para el tratamiento de los datos en el proyecto.

- ***mainpyForestScan***: código implementado para el procesado de datos con las librerías de PyForestScan. Es necesario configurar un interpretador de Python que tenga las librerías de PDAL y GDAL en un entorno virtual.
- ***forestcon***: código Python para la lectura, tratamiento y comparación de resultados de los software 3DFIN y 3DForest. Uso de las librerías “pandas”, “numpy” y “matplotlib” para trabajar con tablas, valores numéricos y gráficas.
- ***allometric_Model***: código Python para la obtención de relaciones entre parámetros forestales y definición de modelos Alométricos para árboles de la especie estudiada.

AGRADECIMIENTOS

Cabe mencionar que sin la ayuda del personal de INSTOP no hubiera sido posible la realización de este proyecto. INSTOP es una empresa de servicios orientada al campo de la topografía, y es el distribuidor oficial de Leica Geosystems y DJI Enterprise en Cataluña.

La empresa respondió a nuestra petición y el personal se cedió a realizar con nosotros la captura de datos en campo, ofreciendo el instrumental necesario para la toma de datos. Gracias a ellos es que este proyecto puede contar con datos procedentes de las herramientas de más actualidad en el campo de la topografía.

GLOSARIO

i TLS: “*Terrestrial Laser Scanner*”. Láser escáner terrestre.

ii Phase-Shift: En láser escáner, la diferencia de fase permite determinar la distancia a la que se encuentra el objeto medido por el desfase de señal entre el pulso láser emitido y el recibido. Esta técnica ofrece precisiones milimétricas, incluso mayores, y es óptima para rangos cortos de menos de 100 metros.

iii Time-of-flight: En láser escáner, el tiempo de vuelo es una forma de medir la distancia a la que se encuentra el objeto medido, calculando la diferencia de tiempo en la que tarda el pulso laser en retornar. Esta técnica ofrece menor precisión que la diferencia de fase, pero es apta para rangos de kilómetros.

iv LiDAR: “*Light Detecion and Ranging*”. Técnica de medida empleando un haz láser.

v UAV: “*Unmanned Aerial Vehicle*”. Vehículo aéreo no tripulado, comúnmente asociado a los drones.

vi DBH: “*Diameter at breast height*”. Parámetro forestal asignado al diámetro del tronco de un árbol a una altura de 1.3 metros respecto al suelo. Etiquetado como altura del pecho, hay estudios forestales que relacionan el diámetro a esta altura con las demás características genéricas de un árbol.

vii Sistema de posicionamiento RTK: “*Real Time Kinetic*”. Es un sistema de posicionamiento GNSS que permite conocer en todo momento la posición del dron en un sistema de coordenadas definido. Va registrando la posición del sistema mientras este está en movimiento.

viii SOR. “*Statistical Outlier Removal*”. Técnica de filtrado mediante un coeficiente estadístico.

ix Ghosting effect: es el efecto de oclusión producido por elementos que obstaculizan la toma de datos en un laser escáner.

x Point Thinning: técnica de reducción de puntos en un conjunto de datos, llevado a cabo automáticamente siguiendo unas reglas estadísticas para seleccionar la información en agrupaciones de puntos.

xi CSF. “*Cloth Simulation Filter*”: algoritmo de la sabana invertida, el cual identifica la superficie de terreno dentro de una nube de puntos.

xii Random Forest:

xiii Vóxel: es la unidad mínima procesable de una matriz tridimensional. El equivalente 3D al píxel, siendo un píxel volumétrico, referido también como cédula.

xiv OpenSource: fuente de información pública sin restricciones. En programación es comúnmente llamado ‘de código libre’.

xv QSM: “*Quantitative structure model*”. Los modelos cuantitativos de estructuras son aproximaciones tridimensionales de la estructura de un elemento, siendo el modelo la reconstrucción tridimensional de figuras geométricas que definen la forma del elemento representado.

xvi Convex Hull: es la mínima sección del espacio euclidiano que contiene todos los puntos de una muestra en su interior, y sus vértices están conformados por los puntos más externos de la muestra.

xvii RECM: Raíz del Error Cuadrático Medio. En ingles “*RMSE. (Root Mean Square Error)*”.

xviii NRMSE: “*Normalized Root Mean Square Error*”. Es un parámetro estadístico.

xix PAI: “*Plant Area Index*”. El **índice de área vegetal** es el indicador de la superficie que ocupa la vegetación por unidad de superficie, en metros cuadrados. Es una de las variables de mayor importancia en el estudio de masas forestales, al ser el indicador clave para el control sobre la vegetación (Yumei, et al. 2017).

No se debe confundir con el Índice de área foliar (LAI), el cual se refiere a la superficie total de hojas por unidad de superficie. LAI se centra exclusivamente en el área de las hojas, mientras que el PAI incluye toda la vegetación: hojas, ramas y tallos.

xx FHD: “*Foliage Height Diversity*”. Denominado como la Diversidad de Altura del Follaje, es un indicador que muestra la variabilidad de altura de las hojas. Está intrínsecamente relacionado con el índice de transferencia de radiación al dosel del bosque, debido a que la distribución del follaje afecta a la disponibilidad de luz en los diferentes niveles del bosque. También puede determinar la diversidad de especies y la capacidad del ecosistema de albergar un mayor número de especies.

xxi CBH: “*Crown Base Height*”. La altura base de la copa es la diferencia entre la cota del modelo digital de terreno y la cota del punto más bajo que representa la copa.

xxii CH: “*Crown Height*”. La altura de copa es la diferencia entre punto más alto de la copa y la base.

xxiii CW: “*Crown Width*”. La anchura de copa es la suma de las dos máximas distancias perpendiculares desde la línea de la longitud de copa hasta un vértice del *convex hull* de la proyección de la copa.

xxiv CL: “*Crown Length*”. La longitud de copa es la máxima distancia entre dos vértices de la proyección planar del *convex hull* que forma la copa.

xxv CC: “*Crown Centroid*”. El centroide de la copa se deriva desde los vértices del *convex hull* de la proyección.

^{xxvi} CPD: “*Crown position deviation*”. La desviación de la copa se define con una distancia, un azimuth y una inclinación. La distancia y la dirección se miden entre la posición del árbol y la proyección ortogonal del centroide de la copa. La inclinación es el grado angular entre la línea que conecta la posición del árbol con el centroide de la copa y la vertical.

^{xxvii} CHM: “Canopy Height Model”. Es el modelo de alturas de las copas de los árboles

^{xxviii} ASM: *Allometric scaling model*. Los modelos Alométricos hacen referencia a la proporción de las partes de un ser vivo en función de un tamaño, siguiendo unas proporciones entre estas partes.